

内 容 简 介

工作区位于湖南省川口矿田外围，行政隶属于湖南省衡东县南湾乡管辖。地理坐标东经 $113^{\circ}03'13'' \sim 113^{\circ}05'28''$ ，北纬 $26^{\circ}53'22'' \sim 26^{\circ}55'44''$ ，面积约 9.56km^2 。

矿区位于川口矿田的北东部，处于常德—宁乡—安仁北西向大断裂与攸县—宁远北东向大断裂的交汇部位，成矿地质条件十分优越，是湖南省最重要的两条钨成矿带之一。矿田已发现有川口、杨林坳、三角潭、白水、毛湾等多个矿区。

区内出露地层较简单，主要有第四系及高涧群架枳田组，其中高涧群架枳田组在区内分布很广。矿区局部褶皱发育，常德—宁乡—安仁北西向大断裂贯穿矿区东部，工作区内岩体为川口岩体的一部分，主要有中侏罗世岩前单元（ J_2Y ）岩性为粗-中粒黑（二）云母花岗岩、中侏罗世道士仙单元（ J_2D ）岩性为中-细粒云母花岗岩。岩浆岩是本区的主要成矿物质来源及主要赋矿围岩。川口隆起带的次级局部隆起为本区岩体型钨矿的主要容矿部位，另外区域性大断裂的次级构造也是该区石英脉型钨矿主要控矿、容矿构造。钨矿体集中展布于岩体顶部，以钨矿为主，并共（伴）生钼、铜、铅锌、锡、铋等矿产。

野外工作时间为2013年5月至2014年1月，总共完成1:5000地质修测 9.56km^2 ，1:1000实测地质剖面 2.1km ，音频大地电磁测深（EH4）112个，土壤剖面测量 10.92km ，槽探 2238.10m^3 ，钻探 3664.23m 。初步查明了区内地层、岩体、构造的展布特征，大致查明钨矿体的分布、形态、产状等地质特征。系统总结了区内钨矿的时空分布规律、控矿因素、成矿规律、找矿标志。屋背冲地段主要对前期发现的19条含钨石英脉进行了归并和划分，对矿化较好的8条进行了揭露；该地段深部新发现岩体型钨矿，对此类型的钨矿体进行了少量的钻探工程探索，大致控制其规模、产状、形态和空间位置；经对矿脉进行取样测试，初步了解了矿石质量及其可利用性；福王祠地段主要对前期发现的8条含钨石英脉进行了归并和划分，对主要含钨石英脉进行了深部揭露，共圈定钨矿体9个（其中屋背冲地段6个，福王祠地段3个），平均厚度 $0.71 \sim 7.03\text{m}$ ， WO_3 平均品位 $0.066 \sim 0.710\%$ ，估算333+334钨资源量14871t。

关键词： 岩体型钨矿 普查 川口矿田

第一章 绪论

1.1 工作目的任务

《湖南省衡东县塘江沅矿区钨矿普查》由湖南省核工业地质局三〇六大队按湘国土资办发【2012】105号文精神提出立项，湖南省国土资源厅于2013年3月下达了该两权价款地质勘查项目任务书（任务书编号：201303089）。2013年4月9日，湖南省国土资源厅会同财政厅组织有关专家在长沙对该项目设计书进行了评审，由湖南省核工业地质局三〇六大队承担该项目钨矿普查工作。

工作年限：2013年～2014年；项目性质：新开。

项目的主要任务是：

1·全面系统整理矿区已取得的地质资料、认真收集相邻矿区（山）的探采资料、结合区域成矿特点、深入研究矿区成矿地质规律、主要控矿地质构造因素，指导找矿工作。

2·分福王祠、屋背冲两个地段，以屋背冲为重点，进一步开展地质修测、化探剖面测量、槽探揭露，初步查明矿区地质构造、岩浆岩特征及其控矿作用；系统揭露地表主要矿脉及其矿化蚀变特征、分布规律、正确连接和圈定矿脉（体）。

3·选择有利地段开展钻探控制，大致查明主要矿脉延深的形态、产状、品位、厚度及其变化，探求333+334资源量。

4·大致查明矿脉矿物成份、结构构造，化学成份及伴生有益有害组份，初步确定矿石类型及开发利用方向。

5·收集了解区内矿床开采技术条件等相关资料，对矿床开发技术经济进行概略研究。

主要实物工作量：1: 5000地质修测：9.56km²；1: 1000地质剖面：2km；土壤剖面测量：10km（点距20m）；槽探：2000m³；钻探：3660m；各类样品：800件。

预期成果：提交333+334钨矿（W03）资源量1万吨。

预算经费：509万元。

1.2工作区位置、交通

工作区范围与2011年实施的《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿普查》项目塘江沅矿区范围一致，面积9.56km²，地理坐标见(表1-1)，包括屋背冲、福王祠地段。塘江沅矿区位于衡东县南湾乡与衡南县花桥镇交界处，隶属衡东县南湾乡管辖。

工作区距衡阳市约50km，往北有公路通向衡东、衡山县，西有公路通往衡阳市（图1-1），区内交通、用电及通信均较方便。为该地区的钨矿找矿及开发提供了十分便利条件。

表1-1 工作区坐标一览表

序号	西安80坐标				2000国家大地坐标			
	经度	纬度	X	Y	经度	纬度	X	Y
	1113°03' 43"	26°55' 44"	2980092.4	38406826.8	1113°03' 47"	26°55' 44"	2980096.371	38406949.239
	2113°04' 20"	26°55' 44"	2980084.8	38407847.6	1113°04' 24"	26°55' 44"	2980088.844	38407970.084
	3113°04' 20"	26°54' 20"	2977499.2	38407828.7	1113°04' 24"	26°54' 20"	2977503.248	38407951.130
	4113°05' 28"	26°54' 20"	2977485.6	38409705.2	1113°05' 32"	26°54' 20"	2977489.638	38409827.658
	5113°05' 28"	26°53' 22"	2975700.3	38409692.4	1113°05' 32"	26°53' 22"	2975704.356	38409814.846
	6113°03' 13"	26°53' 22"	2975727.6	38405966.4	1113°03' 17"	26°53' 22"	2975731.640	38406088.851
	7113°03' 13"	26°54' 30"	2977820.7	38405982.0	1113°03' 17"	26°54' 30"	2977824.742	38406104.493
	8113°03' 43"	26°54' 30"	2977814.5	38406809.9	1113°03' 47"	26°54' 30"	2977818.581	38406932.356

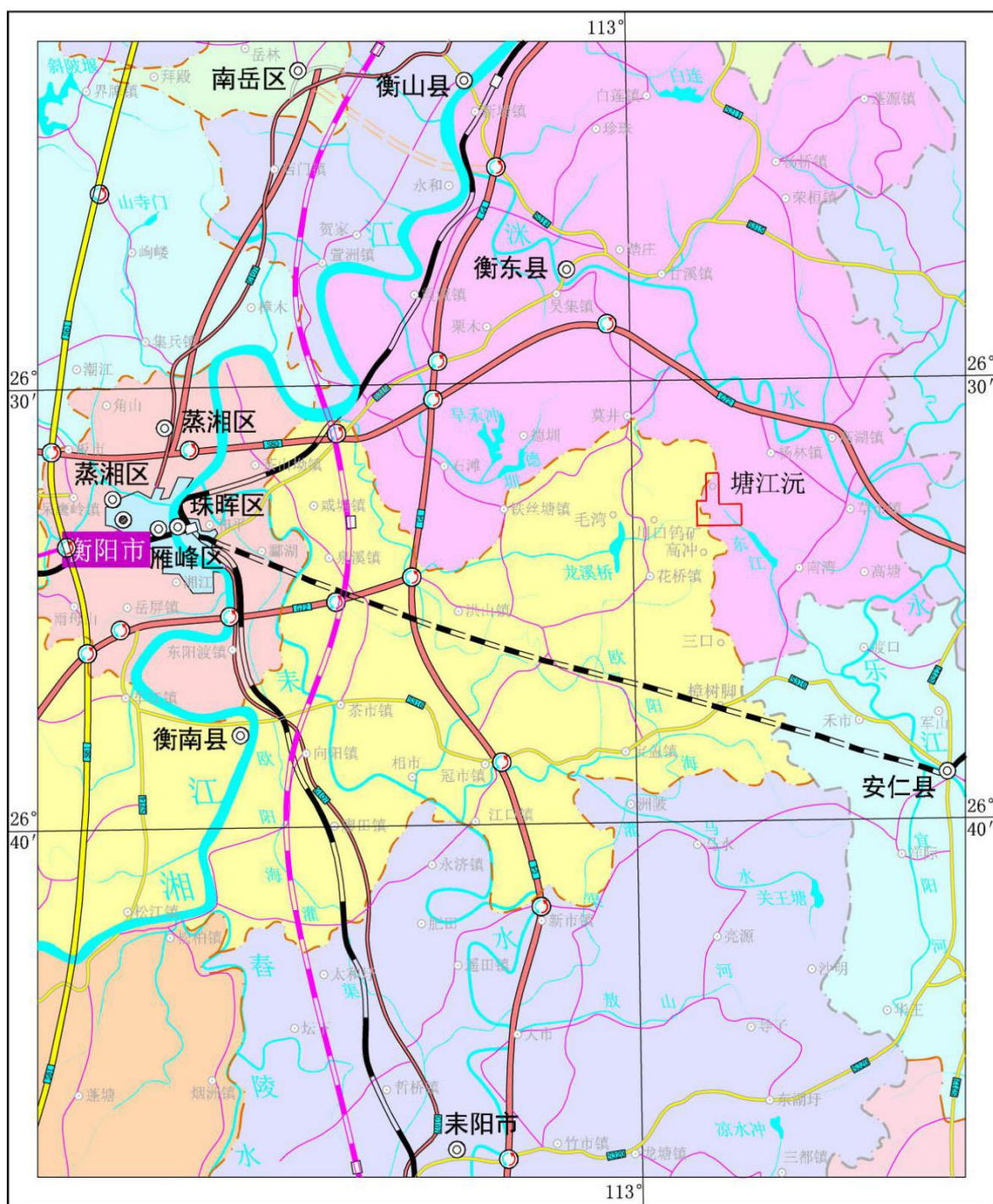
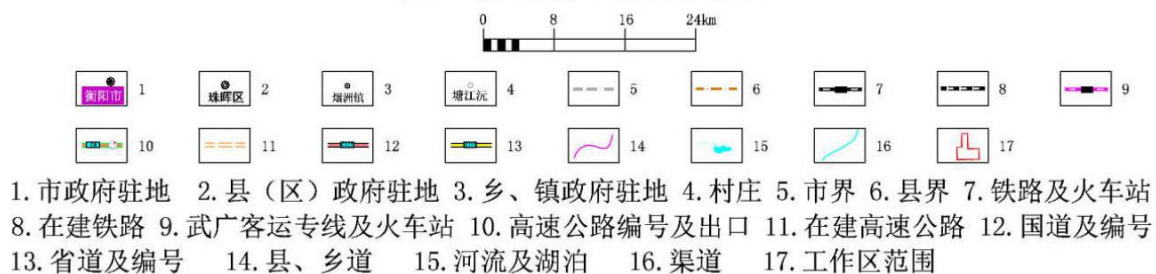


图1 塘江沅矿区交通位置图



1.3自然地理条件

工作区最高海拔标高**729m**，一般在**350m~700m**。切割深度**100~200m**，属低山区。山势连绵起伏，地形坡度**15~30°**，植被发育，林木丛生，通行通视条件差。本区气候温暖、潮湿，四季分明，年平均气温为**17.7℃**，1月份平均气温**7.5℃**，最低气温**-2.6℃**，有冰雪。7月份平均气温**27.5℃**，最高气温达**40.6℃**。年无霜期为**289**天。年平均降雨量**1367.4mm**，雨量丰沛。

区内居民点主要为塘江沅，居民多为汉族，劳动力充足，以务农为主，兼顾林业，粮食作物以稻米为主，次为玉米、红薯等。

1.4以往工作评述

1.4.1区域地质工作

1961年至1962年湖南省地质局在包含工作区的衡阳市茶山坳及其周围开展了近**900km²**的**1:2.5万~1:5万**水化学找矿工作，1961年至1965年湖南省地矿局区测队在攸县幅进行**1:20万**地质图修测，并出版了**1:20万**攸县幅地质图、矿产地质图及区域地质、矿产调查报告。湖南省地质局**416**队在攸县幅进行**1:20万**区域水文地质普查，提交了攸县幅《区域水文地质普查报告》及水文地质图。

1971~1974年湖南省地质局区测队开展了**1:20万**衡阳幅地质测量，并提交了《区域地质调查报告》。1973~1979年湖南地质局**417**队对衡阳幅开展了**1:20万**水文地质测量，提交了衡阳幅《区域水文地质报告》。1980年5月至1985年11月，湖南省地矿局物探队在攸县幅进行**1:20万**区域化探测量，提交了**1:20万**攸县幅《区域化探报告》(水系沉积物测量)。1984年4月至1988年4月，湖南省地矿局物探队对衡阳幅进行

1:20万区域化探测量,提交了1:20万衡阳幅《地球化学图说明书》(水系沉积物测量)。

1995年湖南区调所在《湖南省花岗岩类岩体地质图》中对川口岩体按单元超单元进行了划分。为本区建立了区域地层、构造、岩浆岩、矿产分布等基本框架,厘定了区内岩体侵入活动时期,从加里东期—印支期期均有分布,并认为燕山早期与印支期花岗岩类与铅锌、钨、锡、稀有、稀土元素矿产关系密切。为全区的找矿区划和总体部署提供了地质依据。

1.4.2 矿产地质工作

(1) 矿产地质工作概况

川口钨矿始采于1948年,1950年人民政府接管。1958年5月至1959年2月,原湖南省冶金地质勘探214队在该区进行初步勘探,提交了《川口钨矿地质勘探工作报告书》,核实 WO_3 金属量C级4100.8t,D级2500.5t。1963年3月至12月对该区再一次勘探,提交《湖南省衡南县白水岭钨矿田川口钨矿区中间储量书》。

1965至1966年,214队对柳树塘—蕉园一带进行勘探,提交《湖南衡南柳树塘—蕉园钨矿评价小结》。

1975年1月至1978年6月,214队对川口钨矿及外围进行再一次的勘探,提交《湖南省衡南县川口矿田川口钨矿区边部评价地质报告》。

1978年9月至1979年3月,214队进入毛湾矿区进行钨矿普查,地表施工了部分槽探,提交了《湖南衡南田里心钨矿地质普查报告》,未估算资源量。

1978年至1985年,214队对该矿区杨林坳矿区进行了详细勘探,提交了《湖南省衡南县川口钨矿田杨林坳钨矿区详细勘探地质报告》。提交 WO_3 金属量表内:B+C+D级为163383.7吨,平均品位0.46%。

1979年9月至1987年4月，214队对川口钨矿窑木岭矿区进行了详查，提交了《湖南省衡南县川口矿田窑木岭钨矿区详查地质报告》，提交 WO_3 金属量：D级36464.0吨，其中表内33089.4吨，表外3374.6吨。

（2）邻区工作成果

我队2009年至2013年在毛湾矿区开展钨矿地质工作，在川口矿田首次发现了新的钨矿化类型—岩体型钨矿。岩体型钨矿赋存于花岗岩内接触带的蚀变岩中，该类型矿化幅度大，最大达250m（图1-2），矿化与云英岩化、钾长石化密切相关，蚀变越强矿化越好，白钨矿呈浸染状产出，厚大矿体中可见少量石英脉、裂隙发育。矿体主要集中在100~100m标高，揭露单层矿层最大厚度为26.56m，平均品位为0.272%，呈层状、似层状产出。

我队2009年至2014年在白水矿区开展了钨矿地质工作，主要对岩体型岩体型钨矿进行深部揭露，并综合探索石英细脉带型钨矿的深部矿化情况，共施工钻孔17个。以ZK10801见矿最好，深部揭露到3大层钨矿化，单孔见矿累计厚度39.45m，最大连续厚13.05m，另外ZK10001见矿也较好，尤其在花岗岩与板岩的接触界面向内接触带内揭露到一层厚度为6.56m，平均品位为0.530%的钨矿体。系统总结了区内钨矿的时空分布规律、控矿因素、成矿规律、找矿标志，分析了矿区内总体资源潜力。圈定钨矿体5个，初步估算钨（334+334低）金属量11582t取得较好的找矿成果。

(3) 本区前期工作情况

近期的本区钨矿勘查工作始于2009年，本区的工作程度见（图7-3）。2009年4月至2010年1月我队承担实施了《湖南省衡南县川口钨矿外围预查》项目，对包括塘江沅矿区在内的150km²范围开展钨矿预查工作，其中毛湾矿区开展了1: 5000地质草测工作，塘江沅矿区开展了1: 10000地质草测，在地表地质测量成果的基础上，选择有利地段施工钻孔7个，其中毛湾矿区2个（ZK0001、ZK1501）；塘江沅矿区5个（ZK0501、ZK0301、ZK0401、ZK0001、ZK0201），

图7-3 塘江沅矿区工作程度图

表1-2 2009年度主要实物工作量完成情况表

工作项目	工 作 量				备注
	计量单位	设计工作量	完成工作量	完成比例	
1. 1:5000地质草测	km ²	5.7	5.7	100%	
2. 1:10000地质草测	km ²	50	51.8	104%	
3. 1:1000地质剖面	km	10	9.4	94%	
4. 1:10000土壤测量	km	50	49.44	99%	
5. 音频大地电磁测深(EH4)	点		55		
6. 老窿清理	m		600		
7. 机械岩心钻探	m	1000	1002.4	100.2%	
8. 槽探	m ³	3000	3002.9	100%	
9. 一般岩矿分析	项	400	611	153%	

通过工作大致查明了包括塘江沅矿区在内的预查区的地层、岩浆岩、构造及围岩蚀变等基本特征，大致了解了主要钨矿脉的品位、厚度、产状等特征。塘江沅矿区发现含钨石英脉9条，主干断裂一条、小岩体4个，并且在构造发育、成矿条件较好地段进行了1:10000土壤地球化学测量，圈定了W、Sn、Bi、Mo综合异常区。在地表地质及化探成果的基础上，以钻探为手段，对浅、深部进行了钻孔探索验证，塘江沅矿区施工的5个钻孔，4个为工业矿孔。ZK0002见矿最大连续厚1.02m,平均品位为0.235%，共见4层矿体，并且在孔内见多条含矿石英脉，矿体向深部变富。

2010年5月10日湖南省国土资源厅组织对该项目进行了野外验收，评定等级为良好。

2011年4月至2011年12月我队根据预查成果申报并承担《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿普查》项目，设计工作量全部完成（表1-3）。

表1-3 2011年度主要实物工作量完成情况表

工作项目	工 作 量				备注
	计量单位	设计工作量	完成工作量	完成比例	
1·1：5千地质修测	km ²	15	15·26	101·7%	
2·1：1千地质剖面	km	6	8·2	137%	
3·1：5千土壤剖面测量	km	12	11·7	97·5%	
4·机械岩心钻探	m	2500	2500·73	100%	
5·槽探	m ³	6000	5764·7	96·1%	
6·岩矿分析	件	500	1096	219·2%	

在预查成果的基础上，对两个矿区地表主要以槽探、老窿调查为主，同时对主要含钨石英脉带深部矿化情况进行钻探验证，进一步查明矿带特征。初步控制含钨石英脉毛湾矿区19条（5、6、8、10等）、塘江沅矿区15条（28、29、30、32、6等），并且在主要含矿构造延伸方向进行了1：5000土壤地球化学剖面测量，圈定了W、Sn、Bi、Mo异常。共施工钻孔10个，其中见钨工业矿孔8个，见钨矿化孔1个，见矿率达90%。塘江沅矿区该年度施工6个钻孔，4个见工业矿体，一个见工业矿化，其中ZK1201见矿最大连续厚度为1·00m，品位1·120%，单样品最高品位3·560%，共见矿8层。

2012年7月10～11日湖南省国土资源厅组织专家对该项目进行了野外验收，综合评定等级为优秀。

2015年提交了《湖南省衡南县川口矿田外围钨矿普查报告》，工作区发现矿体共56个平均厚度0·23～17·37m，WO₃平均品位0·128～3·206%，估算334钨资源量22087吨，其中毛湾矿区估算334钨资源量18570吨，塘江沅矿区估算钨资源量3517吨。

1.4.3 以往科研工作情况

2010年湖南省核工业地质局三〇六大队为加强对矿田外围钨成矿规律及找矿靶区预测，争取在该地区找矿有较大的突破，开展了《湖南省川口矿田外围钨成矿规律及靶区预测研究》，深入探讨钨矿化特征及找矿类型，建立了找矿模式，划分了钨矿化类型，总结了该区的成矿规律和找矿标志，提出了成矿远景靶区预测依据。在川口矿田外围初步划分了Ⅰ级成矿远景区2个，Ⅱ级成矿远景区2个，Ⅲ级成矿远景区2个，本区位于Ⅱ级远景区内。

2014年湖南省核工业地质局三〇六大队为配合《湖南省衡南县毛湾矿区钨矿普查》项目开展了《湖南省衡南县毛湾矿区钨矿化类型及成矿规律研究》。通过野外调研及室内分析测试和综合整理研究，研究矿床钨矿化地质特征，划分了钨矿化类型，总结其成矿规律，花岗岩浆的演化及自变质作用是成矿物质预富集基础，“矿液致裂”和成矿流体物理化学环境的改变促使钨析出富集成矿，建立了成矿模式。

1.5 本次工作情况

1.5.1 设计编写及审查批复阶段

该项目自任务书下达后，便开始进行项目设计书的编写。在全面收集和认真阅读、研究前人的资料的基础上，编写了“湖南省衡东县塘江沅矿区钨矿普查设计书”于2013年3月上报国土资源厅。国土资源厅于2013年4月8日～9日组织专家对项目设计进行了审查。同意该项目评审通过，质量等级为良好。

1.5.2野外实施工作阶段

2013年5月正式开展野外工作，完成的主要实物工作量见（表1-4）。本次野外工作共分三个步骤。

1.面上普查

根据项目设计书的要求，本次工作首先在塘江沅矿区开展1：1000地质剖面测量、1：5000地质修测、土壤剖面测量，时间为2013年5月中旬至9月中旬。

通过本次工作初步查明了区内地层、岩体、构造的展布特征，大致查明钨矿体的分布、形态、产状等地质特征。总共完成1：5000地质修测9.56km²，实测地质剖面2.10km，土壤剖面测量10.92km。音频大地电磁测深112点。

2.揭露工作

通过前期工作和前阶段面上工作，自2013年6月初开始，首先在屋背冲地段和福王祠地段开展地表探槽、剥土施工。然后根据化学分析和化探剖面曲线图，按照实际地质情况进行钻探设计，现场实测钻孔位置，6月开展钻探施工，12月完成钻探施工，共施工13个钻孔，工作量3664.26m。

表1-4 完成工作量统计表

序号	工作项目	计量单位	设计工作量	完成工作量	完成比例	备注
1	1：5千地质修测	km ²	9.56	9.56	100%	
2	1：1千地质剖面	km	2.0	2.10	105%	
3	土壤剖面测量	km	10	10.92	109%	
4	音频大地电磁测深	点	100	112	112%	
5	机械岩心钻探	m	3660	3664.23	100%	
6	槽探	m ³	2000	2238.10	112%	
7	岩矿分析	样	800	898	112%	

3·野外资料整理

自**2013年10月**开始系统的对野外资料，包括野外记录、各项地质表格、卡片、取样等原始资料整理和质量检查，部分综合图件的编制。在资料整理的基础上，编写了野外工作总结报告。

4、野外验收

本次野外工作总结连同野外验收申请表一起于**2014年3月**上报主管部门，申请主管部门验收，**2014年7月14日~15日**湖南省国土资源厅地质勘查项目管理办公室组织有关专家进行野外验收，**2014年8月6日**下达验收意见为良好。针对野外验收专家提出的整改意见，我对原始编录资料认真检查，并按照《湖南省固体矿产勘查原始地质编录细则（试行）》进行修改、补充，并对部分矿体补充了追索控制工作，对矿脉加强了连接对比，完善了综合研究工作。此后，转入室内资料综合整理。

1.5.3项目资料综合整理与报告编制阶段

2014年7月之后进行了室内资料的综合整理，并于**2015年9月**提交了《湖南省衡东县塘江沅矿区钨矿普查（续作）》立项申请书，**2015年9月**湖南省国土资源厅地质勘查项目管理办公室组织有关专家对该立项申请进行了评审，但未下达任务书。**2019年6月**进入普查报告编写工作，于**2020年1月**提交了本报告。本报告由蔡富成、覃金宁等编写，图件由叶国阜、叶晓明、王卡、吕宇明等编制，报告由姜必广审查，图件由本队数字化绘图室蒋银凤等制作完成。项目组成员主要有覃金宁、蔡富成、朱成生、叶国阜、王卡、吕宇明、黄绍琼等。

1.5.4投入经费及取得主要成果

本项目共投入勘查经费**509万**。取得了较好的找矿效果和社会经济

益，提供了较好的投资机会。主要成果：

（1）屋背冲地段

屋背冲地段主要以岩体型钨矿为主，在已往工作的基础上，本年度工作主要以槽探、钻探为主，对该地段已发现的含钨石英脉带、蚀变岩体含矿性等进行了揭露、控制。地表槽探工程因当地人乱挖盗采、坡积物厚等因素影响，见矿情况不理想。但本次施工钻孔7个，全部见工业矿。其中ZK1202见矿最好，最大连续最厚11m,平均品位0.489%，最高单样品位1.624%，孔内见16层矿，单孔累计见矿厚度46.30m。

屋背冲地段主要是岩体型钨矿，少量的石英脉型钨矿。黑钨矿常发育于中侏罗世的中细粒白云母、二云母花岗岩中，含矿岩体多成岩脉、岩枝产出，常发育云英岩化、钾长石化及伟晶岩化等蚀变，矿化与云英岩化、钾长石化关系密切，蚀变越强矿化越好。石英脉型钨矿常发育于岩体型钨矿的上部。走向上，花岗岩内的石英脉延伸较稳定，矿化较连续，且矿脉矿化情况北部延伸段优于南部，但进入板岩，脉体变化较大，多数变小甚至尖灭，矿化减弱；倾向上，脉体倾角变化较大，最大变化可达40多度，向深部脉体变小或尖灭，局部呈现上脉下体。

（2）福王祠地段

福王祠地段主要以石英大脉型钨矿为主，本年度工作主要以槽探、钻探为主，对该地段已发现的含钨石英脉进行了揭露、控制。本次计划施工钻孔6个，其中5个见矿孔，其中ZK0801见矿最好，且见两种矿：钨矿和钼矿。孔内见钨钼矿共计10层矿，单孔累计见矿厚度10.00m。其中钨矿最大连续最厚4.52m,平均品位0.410%，最高单样品位1.693%。

福王祠主要为石英大脉型钨矿。含钨石英脉地表在花岗岩内延伸稳定，进入板岩变小或尖灭，地表多为单一的含钨石英脉，向深部延伸多呈分支现象，表现为石英脉带，脉体与脉体间为云英岩化、伟晶岩化花

岗岩，蚀变花岗岩内亦有较好的钨矿化。该地段矿化最好的部位为岩体接触界面向内接触带 $80\sim 100m$ 范围内，向深部有变厚变富趋势。根据普查工作成果，对上述两地段的各矿体资源储量进行了估算，估算333+334钨资源量14871t。

第二章区域地质

2.1 大地构造背景

川口矿田位于扬子准地台南缘，常德—宁乡—汝城北西向大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。华南区赣桂地洼系衡阳地洼与茶陵地洼之间的川口南北向隆起之中段，湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，南部与末临SN向构造交接。为末临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。区域上地层出露齐全，构造较为复杂，岩浆活动强烈，是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段

2.2 区域地层

区域地层出露较全，有元古界高涧群、震旦系，古生界寒武系、泥盆系、石炭系、二叠系，中生界白垩系，新生界古近系及第四系。

2.2.1 高涧群

工作区域上广泛分布。架枳田组(Pt_{3j}): 灰绿色、暗灰色薄层条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、含凝灰质砂岩。 Au 、 W 、 Sn 、 As 、 Sb 等元素丰度普遍较高，其物质来源与接受古老基底陆源物质和中-基性海底火山喷出物质沉积有关，对 W 、 Au 、 Pb 、 Zn 、 Ag 、 Cu 、 Sb 内生矿产，似有一定的成矿专属性特点，故可视为 W 、 Au 、 Pb 、 Zn 、 Ag 、 Cu 、 Sb 重要矿源层和赋矿层。

2.2.2 震旦系

分布在矿田东南部小汾源—樟树脚一带。

上统灯影组 (Z_2d): 岩性为灰色厚层含灰质白云岩夹钙质页岩, 厚8米。与下伏地层呈断层接触。

下统江口组 (Z_j): 为灰绿色含砂砾绢云母板岩, 夹粉砂质绢云母板岩。中上部夹变质含铁硅质岩及似层状磁铁矿—赤铁矿1~3层, 铁矿层厚1.3~12.8米。厚度大于785m。

2.2.3 寒武系

分布在川口矿田东南部大江源一带。上部岩性为灰绿色千枚状板岩夹变质石英砂岩; 下部为灰绿色砂质绢云母板岩、绢云母板岩夹变质长石石英砂岩; 底部为薄层含碳质板岩、硅质板岩夹石煤层, 厚2804m, 与下伏地层呈整合接触。

2.2.4 泥盆系

主要分布在川口矿田东西两侧。岩性以浅海相碳酸盐岩为主, 间夹海陆交互相含煤岩系和滨海相碎屑岩。主要有锡矿山组 (D_3x)、余田桥组 (D_3s)、棋梓桥组 (D_2q) 和跳马涧组 (D_2t) 等。

上古生界碳酸盐岩性质活泼, 有利于各种成矿热液沉淀, 其中泥盆系棋梓桥组灰岩、白云岩Pb、Zn含量高, 是层控型铅锌矿主要的含矿层位, 锡矿山组含铁矿层。

上统锡矿山组 (D_3x): 上部为灰白色石英砂岩夹黑色页岩, 含鲕状赤铁矿一层, 中部为灰色灰岩夹页岩, 下部为瘤状泥灰岩。厚33~45m。

上统余田桥组 (D_3s): 深灰色中厚层灰岩、夹页片状泥灰岩。厚206~217m。

中统棋梓桥组 (D_2q): 为白云质灰岩, 呈灰色~浅灰色, 细晶至隐晶结构, 具条带状构造。厚173~177m。

中统跳马涧组 (D_2t): 底部为巨厚层状砾岩, 夹薄层砂岩, 向上渐变为中一厚层状砂砾岩, 顶部为粉砂岩。厚78~522m。与下伏地层呈不整合接触。

2.2.5 石炭系

分布较广, 出露齐全。石炭系测水组含薄煤层。

中上统壶天群 (C_{2+3h}): 上部为灰白色致密状灰岩夹白云质灰岩; 中部为灰白色结晶白云岩夹灰岩, 下部为灰黑色结晶质白云岩。厚500~600m, 与下伏地层整合接触。

下统梓门桥组 (C_1z): 为黄色板状页岩, 砂质板状页岩, 局部有灰岩。厚度15~53m。

下统测水组 (C_1c): 为灰白—紫红色中厚层石英砂岩、砂质页岩、页岩。中下部夹劣质煤层。局部地区, 中部为砂砾岩。厚度20~82m。

下统石蹬子组 (C_1s): 为灰—灰黑色中厚层隐晶质灰岩, 含生物灰岩夹薄层灰岩。厚75~107m。

下统岩关组 (C_1y): 上部为灰色薄—厚层泥灰岩夹页岩。下部为黄色页岩夹泥灰岩、砂质页岩。厚121~290m, 与下伏地层呈假整合接触。

2.2.6 二叠系

分布在矿田南西部和北东部, 层位出露齐全, 二叠系龙潭组是区内主要含煤地层。

上统龙潭组 (P_2l): 上部主要为中—粗粒长石石英砂岩, 含无烟煤3~20层, 总厚度1.5~23m。可采1~3层, 厚0.5~10.8m。下部为灰黑色砂质板状页岩、中—厚层粉砂岩。厚576~754m。

下统孤峰组 (P_1g): 灰黑色、棕褐色薄层含锰硅质页岩, 局部夹含锰硅质

灰岩。厚15~39m。

下统茅口组 (P_1m): 上部为深灰色中—薄层含燧石灰岩, 下部为灰黑色钙质夹页岩、透镜状灰岩。厚79~155m。

下统栖霞组 (P_1q): 为深灰色中—巨厚层微粒燧石灰岩; 顶部为薄层硅质岩。厚64~68m。与下伏地层整合接触。

2.2.7 白垩系

出露下统神皇山组 (K_1S), 分布在西南角。

岩性为紫红色细砂岩、粗砂岩、含砾砂岩、砾岩夹石英砂岩、泥岩及灰绿色泥岩, 厚335~634m, 与下伏地层呈不整合接触。

2.2.8 第三系

出露下第三系始新统一古新统 (E_{1-2}), 主要分布在东南角。

上部为浅砖红色中厚层细粒钙质长石石英砂岩、钙质粉砂岩与粉砂质泥灰岩互层; 下部为砖红色巨厚层细粒钙质长石石英砂岩夹含砾砂岩。厚度大于1000m。与下伏地层呈假整合接触。

2.2.9 第四系

主要分布在矿区中部毛湾到花桥一带。为砂质粘土、砂土、砂砾石、砾石等, 在局部冲坡积层中见有含钨石英脉碎块。

2.3 区域岩浆岩

区域上出露的岩体有川口岩体群和将军庙岩体。

2.3.1 川口岩体群

位于五峰仙岩体的西北部, 将军庙岩体的东南部, 岩体群以NNW走向呈

岛状散布于川口隆起核部, 由29个规模不等, 形态不一的小岩体组成。区域

上从东到西分三条带呈NNW展布,各小岩体出露总面积21.7km²,经重力测量,该区隐伏岩体在深部沿这三条带均连成一体。

构成岩体的主要岩石类型,自岩体中心向岩体边缘,依次为中(粗)粒黑云母花岗岩、中细粒二云母花岗岩和似斑状细粒白云母花岗岩。岩石主要造岩矿物有石英、钾长石、条纹长石、斜长石、黑云母、白云母等。

岩石中常见副矿物质有:黑钨矿、白钨矿、黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿、方铅矿、闪锌矿、锐钛矿、磷钼矿、锆石、电气石、磷灰石、石榴石、独居石、钛铁矿、锡石、赤铁矿、绿帘石、萤石等。

岩体内蚀变作用,主要表现为面型钾化(即在花岗岩体中,钾长石形成变晶或交代斜长石,呈面型蚀变),形成钾长石化花岗岩。据钻探资料,钾长石化花岗岩的厚度不稳定,从十余米到百余米。这类蚀变一般发育于花岗岩体的隆起部位,与大脉型钨矿床成矿关系密切,局部可能形成低品位岩体型钨矿化。其他热液蚀变有云英岩化、绢云母化、白云母化等。

岩体侵入高涧群板岩中,受热接触变质作用,板岩产生不同程度的角岩化、电气石化和硅化等。自岩体向围岩方向蚀变强度逐渐减弱,构成由角岩一斑状板岩一角岩化板岩变质带。出露地表的热接触变质带宽度一般为1~1.2公里,最宽可达2公里,热接触变质带是寻找隐伏花岗岩体的良好标志,依据蚀变岩石的组合特征,可判断岩体的隐伏状态,并提供找矿线索。

与岩体有关的矿产主要是钨矿,按其含矿岩石产状、矿物组合特征有石英大脉型黑钨矿床、石英脉带型黑钨—白钨矿床和蚀变岩体型钨矿床等。

2.3.2 将军庙岩体

位于川口岩体群的北西部,出露面积约34km²。岩体由第一次侵入的似斑

状黑云母花岗岩和第二次侵入的细粒黑云母花岗岩组成。岩性特征基本相似，造岩矿物成分大致相同。似斑状黑云母花岗岩矿物成分：斑晶以微纹长石为主，石英次之；基质由微纹长石（35~47%），更长石（An14~22,20-32%）、石英（25~31%）、黑云母（1~7%），以及锆石、磷灰石、独居石、白云母等组成。其成岩时代，据同位素年龄测定结果（271, 222Ma），属印支期产物。

岩体内蚀变作用，主要有云英岩化、绢云母化、白云母化，三者多相伴产出，发育于细粒黑云母花岗岩体及石英脉两侧。钠长石化一般较弱，多见于细粒黑云母花岗岩体中，与云英岩化及白云母化伴生者跟铌钽矿化有关。硅化在破碎带中及破碎带两侧、石英脉两侧较为明显，此类蚀变与萤石矿关系较密切。

将军庙岩体侵入高涧群架枳田组、泥盆系时，热接触变质带宽可达300~2000米，变质强度由接触带向外由强变弱，变质岩石由斑点状堇青石石英黑云母角岩→斑点板岩→斑点状变质砂岩等组成。与碳酸盐类岩石接触，多产生硅化、弱大理石化和白云石化。硅化灰岩及白云岩化岩石中，见有铅锌矿化和黄铁矿化。

2.4 区域构造

川口矿田位于川口隆起带中，川口隆起带呈NNE—SSW向弧形展布，核部为高涧群浅变质板岩，隆起带周边主要为古生界碎屑岩及碳酸盐岩。次级褶皱和断裂比较发育。现将主要的褶皱及断裂特征简述如下：

（1）褶皱构造

①龙塘弦向斜：属桃水向斜的南端，轴向NNW，核部为下二叠系栖霞组，两翼地层依次是石炭系和泥盆系。向斜南端在大栗山和张角园一带扬起。

②九王陂背斜：轴向 NE ，核部最老地层为棋梓桥组，两翼出露地层依次为余田桥组、锡矿山组、岩关组和石碇子组。背斜在九王陂南部被青山冲—肖家湾断层切断。

③毛湾背斜：轴向 NNW ，核部为高涧群，东翼被毛湾断层切断，在楼屋附近棋梓桥组与高涧群呈断层接触。西翼泥盆系地层平缓展布。

④永家冲曹家向斜：轴向 NNW ，核部最新地层为上二叠龙潭组，东翼出露地层依次为二叠系下统、石炭系和上、中泥盆系地层，西翼受石牛塘—祝家断层破坏，向斜南端被衡阳断陷盆地覆盖。

（2）区域断裂构造

①常德-安仁北西向基底断裂

常德-安仁断裂是一条深达上地幔的基底断裂，控制了五峰仙—吴集—南岳构造岩浆岩带，也控制了北西向成矿带的分布，如东岗山矿田、川口矿田以及岭坡、东湖町、杨枚冲、石峡等矿区。

②潘家冲-水口山深大断裂带

根据凤凰-茶陵地学断面和江西吉安-铜鼓地区磁测深资料以及萍乡北部九岭南侧的逆冲推覆构造剖面的分析对比，该断裂带为由北西向南东推覆的逆冲断裂带，冷家溪群直接逆冲在上古生界地层之上。断层走向 $30\sim 50^\circ$ ，倾向北西，倾角 70° 左右。七宝山、潘家冲、东岗山、川口、水口山矿田沿此带分布。

③盖层构造

泥盆系及以上地层发育以 NNE 、 NE 向断裂为主，次为近 SN 向及 NW 向断裂，少量近 EW 向断裂。 NE 向组断裂较发育，它们往往是基底（或深大）断

裂的次级构造，其更次一级的近 SN 向构造为成矿提供了良好的空间，是本区的主要容矿构造。

(3) 次级断裂构造

①老屋湾——朝北塘断层：长约 11.95km ，走向 NE ，倾向不明，受其影响，中泥盆统一下石炭统地层水平错开约 $700\sim 1000\text{m}$ 。双江口萤石矿产于其旁侧。

②石牛塘——庙湾断层：长约 17.35km ，走向 NE ，倾向不明，受其影响，中泥盆统一下二叠统地层错开约 $2.5\sim 5.0\text{km}$ 。

③花桥——蒋家新屋断层：长约 12.9km ，走向 NE ，倾向不明，将石炭系地层水平错开约 2.5km ，造成沿走向石炭系地层与泥盆系地层直接接触。

④连鱼塘——牯牛岭断层：长约 11.25km ，走向 NE ，倾向南西，受其影响，石炭系—二叠系水平错开 $200\sim 1000\text{m}$ 。

⑤小汾源——单家湾断裂：长约 14.3km ，走向 NE ，倾向 NW 倾角约 50° ，小汾源铁矿产于其下盘。

⑥青山冲——肖家湾断层：长约 6km ，走向 NNW ，错断九王陂背斜，错距约 300m 。

2.5 区域矿产

矿田内矿产资源较为丰富。主要矿产为钨矿，其次尚有铅、锌、铋、铁、铌、钽和萤石矿等。就矿床类型而言，主要为内生矿床，其次为沉积变质、风化壳及砂矿床。川口矿田已知矿床、矿点地质特征见表2-7。

表2-7川口矿田已知矿床（点）基本特征表

矿区(点) 名 称	主要矿 石矿物	主要伴 生矿物	矿床 类型	面积 (Km ²) 矿体		矿床规模		
						矿体长 (m)	矿体厚 (m)	品位 WO ₃ (%)
川口钨矿	黑钨矿辉铋矿黄铜矿	石英大脉		3.84	141	80~500	0.2~2.92	0.20~1.82
白水钨矿	黑钨矿辉铋矿黄铜矿	岩体型		1	5	10~3000	0.072~ 0.399	1.50~5.09
三角潭钨矿	黑钨矿辉铋矿黄铜矿	石英大脉		6	240	15~300	0.5	0.45~1.42
毛湾钨矿	白钨矿	黄铜矿	岩体型	0.5	20	50~450	0.30~ 10.95	0.120~0.475
黄泥垄钨矿	黑钨矿辉铋矿黄铜矿	石英大脉		1	11	45~160	0.08~.55	1.07~4.88
高日堂钨矿	黑钨矿辉铋矿黄铜矿	石英大脉		2	22	120~317	0.12~.35	0.3~1.83
砂子坡钨矿	黑钨矿辉铋矿黄铜矿	石英大脉		2.5	57	30~300	0.12~0.55	平均0.80
坳上屋钨矿	黑钨矿辉铋矿黄铜矿	石英大脉		3	11	50~350	0.22~0.80	0.24~2.24
柳树塘钨矿	黑钨矿黄铜矿辉铋矿	石英大脉		3.1	47	30~410	0.07~0.65	0.62~0.90
塘江沅钨矿	黑钨矿黄铜矿辉铋矿	岩体型		3	9	100~300	0.71~7.03	0.120~0.710
荒垄钨矿	黑钨矿辉铋矿黄铜矿	石英大脉		1.2	29	50~300	平均0.65	平均0.65
焦园钨矿	白钨矿	黄铜矿	石英大脉	/	55	20~300	平均1.8	平均0.62
杨林坳钨矿	白钨矿	黄铜矿	石英脉	1.2	56	100~ 1000	1.8~9.0	平均4.7
窑木岭钨矿	白钨矿	黄铜矿	石英脉带	2.3	72	100~600	1.8~3.90	平均0.33
塘家湾钨矿	黑钨矿	独居石锆石	冲积	3.3	/	/	8	250g/m ³
上湾钨矿	黑钨矿	独居石锆石	冲积	1	/	/	8	350g/m ³
孙源钨矿	黑钨矿	独居石锆石	冲积	0.8	/	/	5.3	300g/m ³
颜家大屋 铌铁矿	铌铁矿	磷钇矿 锡石	细粒花岗 岩风化壳	2	/	2~3	/	Nb ₂ O ₅ : 0.0006~ 0.0007 Ta ₂ O ₅ : 0.0002~0.0015
双江口 萤石矿	萤石矿	铅锌矿	中低温热 液破碎带	/	/	1000	1~13	CaF ₂ 75.8~97
楼屋铅锌矿	铅锌矿		中低温热 液破碎带	1.55	2	100~ 150	1~2	Pb0.1~2.88 Zn0.1~4.36
小汾源铁矿	磁铁矿	赤铁矿	沉积变质	/	/	900~ 3600	1.37~1.49	Fe30.62
九家坳铁矿	赤铁矿		沉积变质	/	/	1000~1500	9.03~ 12.82	Fe25.19

第三章 矿区地质

工作区位于湘东金银铜铅锌成矿带，潘家冲-将军庙铅锌银钨金铀成矿区南部。区内主要出露元古界高涧群架枧田组浅变质碎屑岩，岩前单元中（粗）粒黑云母二长花岗岩和中细粒二云母二长花岗岩，道士仙单元（中）细粒白（二）云母花岗岩，岩体向上侵入浅变质碎屑岩，岩体顶部控制着蚀变岩体型钨矿化的产出。近 SN 向和 NE 向及 NW 向次级断裂发育，构造中充填有含钨石英脉，脉内及旁侧云英岩化蚀变强烈并控制着石英脉带型钨矿化的产出。

3.1 地层

矿区出露地层主要有：第四系，高涧群架枧田组。各地层地质特征由老到新分述如下：

3.1.1 高涧群

高涧群架枧田组(Pt_3j)：出露面积约 $8.4km^2$ ，达工作区面积的岩性为灰绿色、暗灰色条带状绢云母板岩、绿泥石绢云母板岩、含凝灰质砂岩。由于该岩层岩性不同及距花岗岩的远近不一，经热液蚀变而形成了角岩化斑点状绢云母板岩、角岩化砂质绢云母板岩、角岩化砂质板岩、斑点状云母角岩、云母石英角岩、电气石云母石英角岩等。矿物成分主要为石英、绢云母、绿泥石，其次为电气石、黄铁矿等，次要矿物为磁黄铁矿、堇青石、红柱石、黑云母、白云母、辉石等。

该地层厚度大，岩石致密，为成矿提供了必要的密闭空间，提供了良好的成矿环境。

3.1.2 第四系

主要分布在地势低洼处，为砂质粘土、砂土、砂砾石、砾石等。

3.2 构造

该区处川口隆起北西向向近南北向转折的锐角区，常德—宁乡—汝城北西向基底大断裂的西侧，经历了多期次的构造活动，构造型式以断裂为主，褶皱次之。

1. 褶皱

矿区所在位置即为一个近南北向的隆起的东翼，该隆起实为一个大的复式背斜。矿区内花岗岩与高涧群板岩接触带的形态，与局部隆起密切相关，在矿区范围内局部隆起规模不大，多为隐伏的背向斜，褶皱产在高涧群变质岩中，由于后期岩浆的侵入，在背斜部位，岩体与围岩接触带向上隆起，隆起的长轴与背斜轴近于一致。

2. 断裂

区内断裂较发育，北西向龙王庙大断裂及北东向的凳子岭断裂组成了本区的构造格架。

龙王庙断裂：为常德—宁乡—汝城北西向基底大断裂，多呈近南北向—北北西向展布，总体走向 340° 、倾向北东、倾角大于 65° ，区内走向长大于 5km 。为走滑深断裂所控制的、以扭性为主的断裂带，具有继承性发生发展的特征。次级北北东向、北西向及近南北向断裂、节理、裂隙及剪切劈理成带发育，少数为晚期岩脉充填。此外该断裂具有控岩、控相、控矿的作用，表现为：①岩体内各单元单个花岗岩侵入体的展布方向多为北西向，且岩体侵位中心由早至晚、自东向西迁移；②岩体中及其接触带附近的钨多金属矿床（点）呈北西向排列，并形成东、中、西三个矿化带；③岩体侵位部位不同，所形成的的钨矿化类型不同。

凳子岭断裂：出露于矿区中部，走向 42° ，倾向北西，倾角 $54^{\circ}\sim 74^{\circ}$ ，该断裂早期为压扭性，成矿期部分呈张扭性特征，起到控岩导矿作用，在凳子岭地段构成花岗岩体与地层围岩断层接触面，花岗岩脉、岩枝沿构造下盘侵入。

3.含矿石英脉特征

(1) 屋背冲地段

该地段主要为出露板岩(Pt_3j)与细粒白云母花岗岩小岩体，两者成侵入关系。细粒白云母花岗岩出露地表约 $0.4km^2$ ，在以板岩(Pt_3j)为盖层下，埋深一般 $30\sim 100m$ 。后期的石英脉沿着构造裂隙充填在花岗岩中，石英脉成群成组出现，方向和花岗岩的展布方向垂直。在花岗岩中石英脉脉幅较稳定，一进入老地层，石英脉脉幅变小，局部尖灭。该地段发育一组NW向含钨石英脉带，脉带在岩体内向北延伸较稳定，进入板岩或向南延伸迅速尖灭，局部呈现尖灭再现，尖灭侧现现象，该区已初步控制的钨矿脉7条，新增1条，经工程控制含矿构造最长为 $350m$ ，一般宽 $0.5\sim 2.0m$ ，最宽达 $4.33m$ ，以24、27、28号矿脉见矿较好。

24号脉：含钨石英脉带长大于 $200m$ ，宽 $5m$ 左右，该脉带多为隐晶质石英脉，隐晶质脉体常穿插于粗晶石英脉中，脉体呈“S”状产出（图3-1）。

黑钨矿多发育与隐晶质脉体中，脉体间围岩云英岩化强，硅化破碎强烈，围岩内亦有黑钨矿化，经LD1揭露，见矿品位为 0.316% ，厚度为 $4.92m$ 。

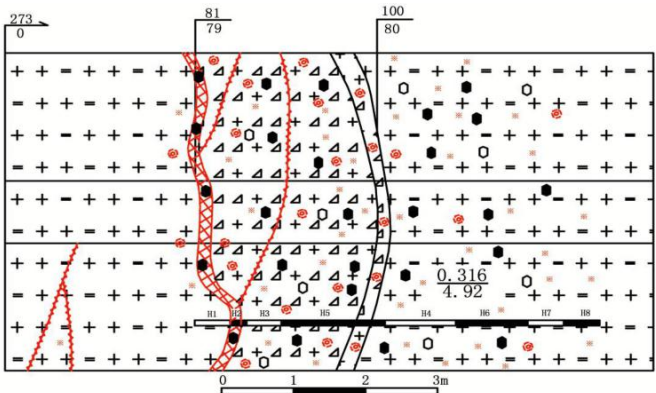
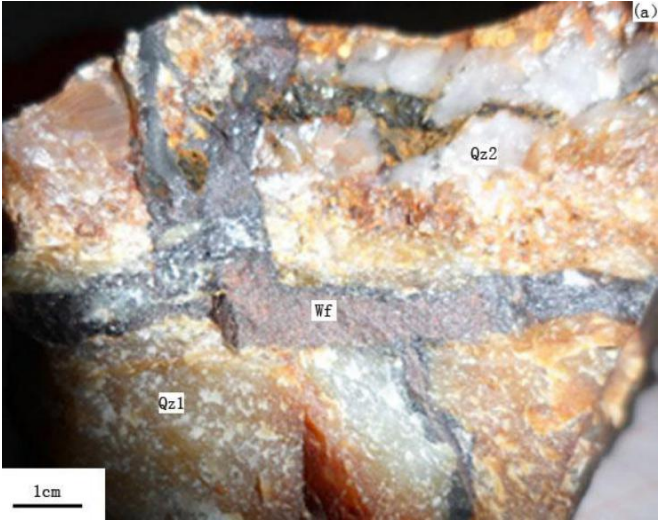


图3-7 屋背冲地段LD1 18~27m素描图

- | | | | | | |
|--------------|----------|--------|-------------|-------------|------------|
| 1. 中细粒白云母花岗岩 | 2. 碎裂花岗岩 | 3. 碎裂岩 | 4. 石英脉 | 5. 黑钨矿 | 6. 白钨矿 |
| 7. 云英岩化 | 8. 硅化 | 9. 产状 | 10. 取样位置及编号 | 11. 平均品位(%) | 12. 方位角(°) |
| | | | 厚度(m) | | |

27号脉：含钨石英脉带长大于250m，宽2m左右，主要由粗石英组成，脉壁常为蚀变花岗碎裂岩，脉内细脉状黑钨矿及细晶石英脉穿插（照片3-1），含矿构造进入板岩极不稳定，地表出露较差，仅由一个工程控制，但向深部延伸



照片3-1 27号脉中细脉状黑钨矿

定。经地表及深部工程（1个剥土、2个钻孔）控制。见矿品位0.200%~0.537%，厚度1.00m~4.33m。

28号脉：含钨石英脉带长大于250m，厚1.30~4.08m，该脉带多为隐晶质石英脉，沿走向呈尖灭再现，尖灭侧现，沿倾向呈树菟状（图3-2），具有分支复合及“S”型等特点。黑钨矿发育于脉体内，并多见于主硅质脉与之平行的次级小脉中，脉体两侧云英岩化强并

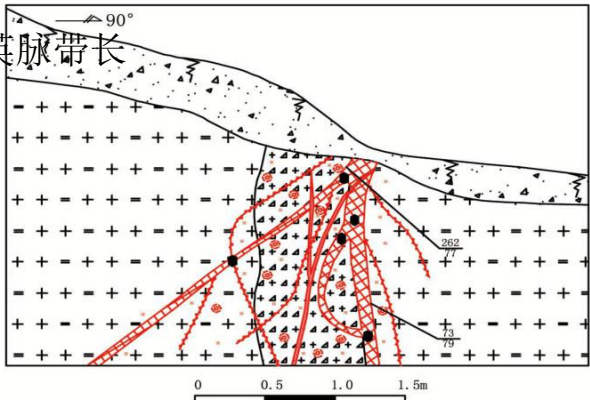
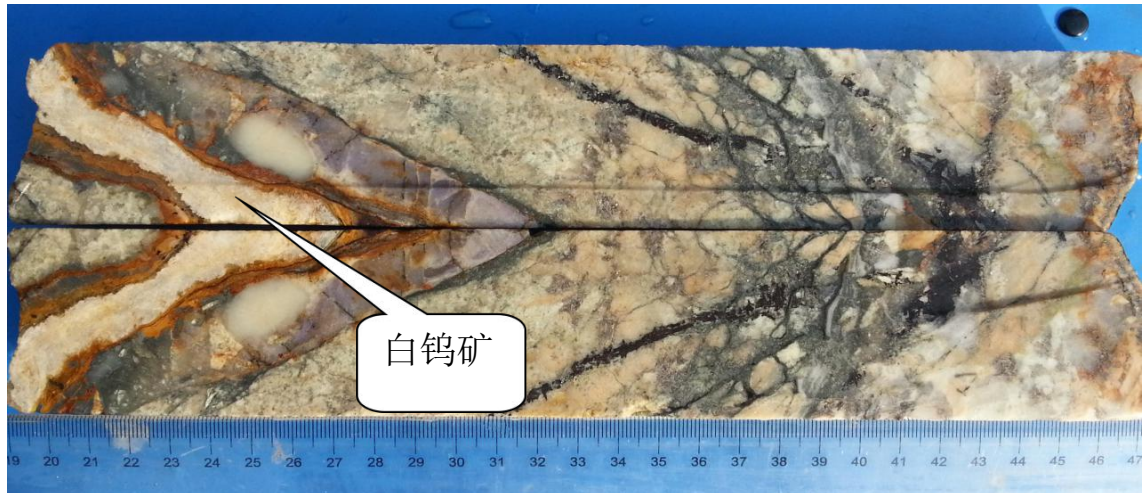


图 屋背冲地段28号脉素描图

- | | | | | | | | | |
|-------|--------------|----------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|
| 1. 浮土 | 2. 中细粒白云母花岗岩 | 3. 碎裂花岗岩 | 4. 石英脉 | 5. 细脉状钨铁矿 | 6. 云英岩化 | 7. 硅化 | 8. 黑钨矿 | 9. 产状 |
|-------|--------------|----------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|

伴有硅化、碎裂岩化。云英岩化带内亦有钨矿化。经1个剥土、1个探槽、3个钻孔控制。见矿品位0.137%~0.274%，厚度1.30m~4.08m。

29号脉：石英脉带长大于200m，宽1m左右，主要由粗石英组成，脉壁常发育蚀变花岗碎裂岩，局部见白钨矿脉（照片3-2）、细晶石英脉穿插，含矿构造进入板岩极不稳定。经地表及深部工程（2个探槽、3个钻孔）控制。见矿品位0.088%~0.998%，厚度0.31m~2.83m。



照片3-2 ZK2001揭露的27号矿脉

另外该地段岩体的侵入界面花岗岩内带中，岩体自变质强，地表出露蚀变带宽 $1\text{km}\sim 1.2\text{km}$ ，最宽 2km ，呈层状、似层状延伸稳定，据钻探控制，蚀变花岗岩的厚度变化较大，从十余米到几百米不等。该部位是本区的岩体型钨矿的主要赋存部位。

（2）福王祠地段

该地段主要断裂为北北西向的龙王庙断裂，龙王庙断裂延伸长大于 6km ，最宽处大于 40m ，与花岗岩呈构造接触。后期的石英脉沿着构造裂隙充填在花岗岩中，石英脉成群成组出现，大多数石英单脉呈右行交替出现，方向和花岗岩的展布方向一致。在花岗岩中石英脉脉幅较稳定，一进入老地层，石英脉脉幅变小，局部尖灭。该地段主要含矿构造为与区域性基底断裂近似平行的一组 NW 向石英脉带，脉带在岩体内延伸较稳定，进入板岩迅速尖灭，局部呈现尖灭再现，尖灭侧现现象，本次工作主要对前期工作发现的8条矿脉的其中的6条沿走向、倾向进行揭露，以3、5、6号矿脉见矿较好。

3号矿脉：主要出露于采矿坑道LD1中，矿脉宽 $0.5\text{m}\sim 1.30\text{m}$ ，最高品位 2.361% ，出露长大于 500m ，同时伴生的矿物还有辉铋矿和辉钼矿等。该矿脉规模大、品位高，产出于北西向断裂构造带的上盘附近，LD2、ZK0002、

ZK0702、ZK0802，四个工程揭露，控制3号矿体，品位0.195%~3.100%，厚度0.22m~1.52m。

4号矿脉：含钨石英脉带长大于500m，宽0.20m~0.50m，地表BT0701、及深部两个钻孔（ZK0702、ZK0801）控制，品位0.274%~1.780%，厚度0.21m~4.92m。

5号矿脉：含钨石英脉长450m，宽2m左右，最宽达4.52m，地表揭露见矿较差，深部有3个钻孔控制，控制5号矿体，品位0.077%~0.410%，厚度0.81m~4.52m。

6号矿脉：含钨石英脉带沿走向呈尖灭再现，在岩体内出露较好，到老地层以后慢慢变小甚至尖灭。出露长大于2000m，宽0.30m~1.10m，经地表及浅部（1个民窿、4个钻孔）揭露，控制6号矿体，品位0.119%~0.952%，厚度0.61m~0.88m。

3.3岩浆岩

矿区内岩体为川口岩体的一部分，出露约0.80km²，由数个小岩体组成，侵位于高涧群架枳田组(*Pt_{3j}*)地层中，岩体长轴方向近于平行常德—宁乡—汝城北西向基底大断裂，该岩体为典型的“S”型花岗岩，与钨成矿关系密切中侏罗世道士仙单元(*J₂D*)是区内钨矿主要成矿岩体，在其局部隆起部位出现岩体型钨矿。

(1) 岩性特征

依据岩石的宏、微观特征，矿区岩浆岩可分为中侏罗世岩前单元(*J₂Y*)及中侏罗世道士仙单元(*J₂D*)两个单元，中侏罗世岩前单元(*J₂Y*)岩性主要为黑云母二长花岗岩，中侏罗世道士仙单元(*J₂D*)岩性为二云母二长花岗岩与白云母二长花岗岩。

黑云母二长花岗岩：细-中粒花岗结构，块状构造（图3-3-a），石

英（30%~32%）呈它形粒状，斜长石（37%~42%）半自形板柱状，钾长石（20%~25%）包括正长石、条纹长石，少量边部具不均匀钠长石化，黑云母（4%~6%）呈鳞片状，析出磁铁矿，副矿物常包裹于其中。

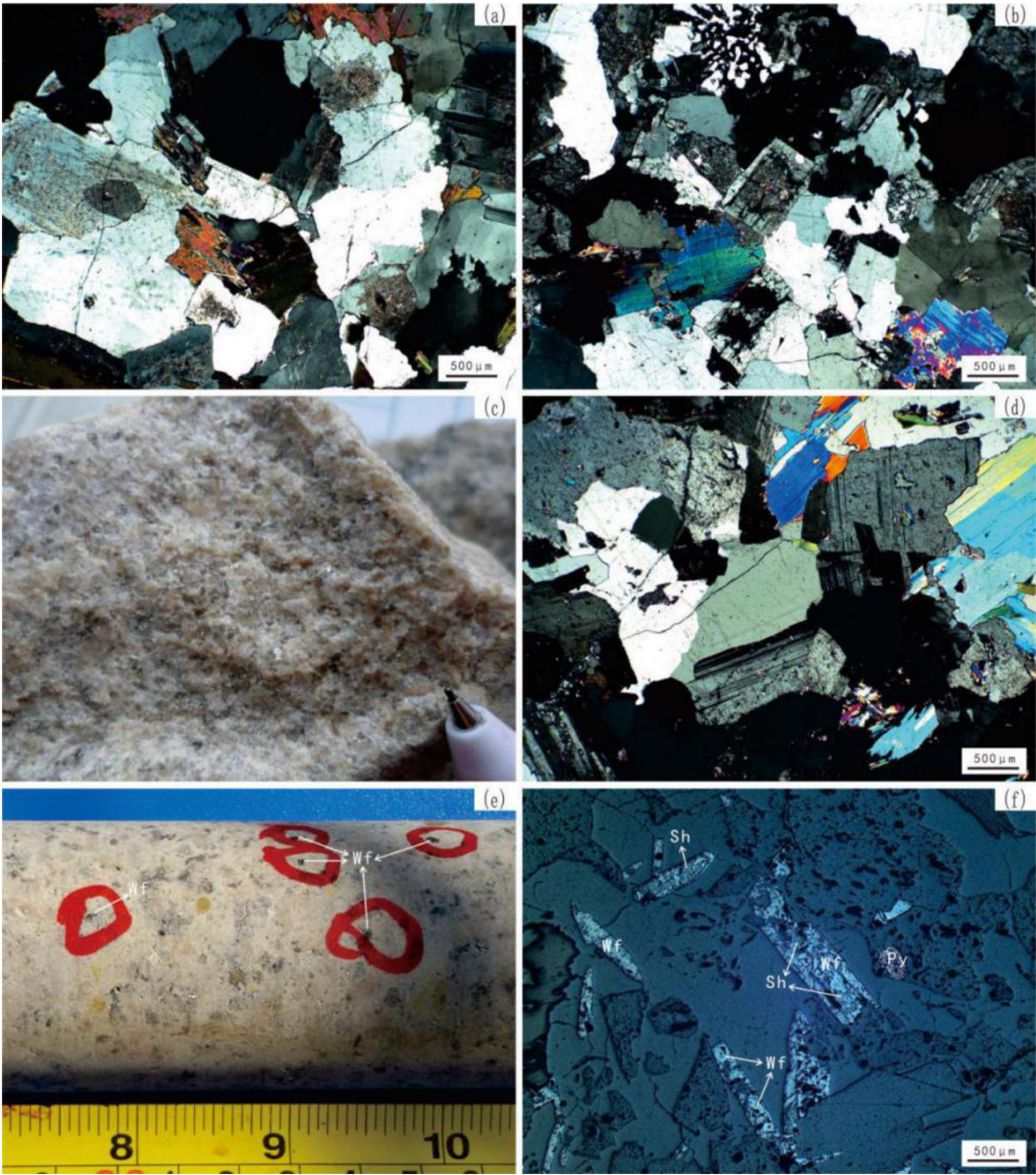


图3-3花岗岩岩石标本和显微照片

a-黑云母二长花岗岩显微照片 (+); *b*-二云母二长花岗岩显微照片 (+); *c*-白云母二长花岗岩手标本; *d*-白云母二长花岗岩显微照片 (+); *e*-含矿白云母二长花岗岩岩心照片; *f*-含矿白云母二长花岗岩显微照片 (-); *Wf*-黑钨矿; *Sh*-白钨矿; *Py*-黄铁矿

二云母二长花岗岩：灰-灰白色，细粒花岗结构，块状构造（图3-3b），石英（26%~28%）它形粒状，斜长石（28%~33%）呈半自形板柱状，部分被石英沿边部、内部充填交代呈不规则状，钾长石（35%~40%）包括正长石、微斜长石、微纹长石、文象长石，黑云母（1%~3%）鳞片状，轻微绿泥石化、白云母化、析出榍石，白云母（2%~3%）呈鳞片状，星散分布，可见副矿物石榴子石。

白云母二长花岗岩：灰白色，细粒花岗结构，块状构造（图3-3-c、d），石英（45%~50%），斜长石（35%~40%），钾长石（6%~7%），白云母（4%~5%），可见少量石榴子石。原岩为中粒花岗岩，具云英岩化，部分长石被石英、白云母不均匀交代，部分斜长石保留较完好，有的斜长石因蚀变被绢云母取代。白云母、次生石英、黑钨矿、白钨矿、萤石沿原岩中斜长石、钾长石、石英间及裂隙充填，白云母、石英交代长石。黑钨矿呈板状，长0.1~5mm、宽0.03~2mm不等，浸染状充填于脉石矿物间（图3-3-e、f），被白钨矿沿边部、内部孔隙充填交代，偶见萤石沿其边部充填；少量黄铁矿呈半自形-自形粒状，大小0.1~0.5mm，星散分布，偶见其沿黑钨矿边部充填。热液阶段矿物生成顺序为黑钨矿—黄铁矿—石英—白钨矿—萤石。

（2）主量元素特征

塘江沅矿区花岗岩样品的主量元素分析结果见表3-1，主要有以下特征：三种岩石均具有较高的 SiO_2 含量：72.96%~77.06%，均值74.97%，较高的全碱含量（ALK为6.72%~8.76%，均值7.95%），高于我国花岗岩（7.82%）和略低于南岭花岗岩（8.09%），在TAS分类图中全部落入亚碱性花岗岩中， K_2O 含量为3.53%~5.17%，属于高钾钙碱性系列。 Al_2O_3 含量12.60%~14.42%， MgO 含量为0.055%~0.670%， Al_2O_3 、 MgO 与 SiO_2 之间没有明显线性关系； K_2O/Na_2O 平均值为1.34(>1)；里特曼组合指数（ σ ）

1.33~2.49; CaO 含量0.08%~1.37%, CaO 含量偏低; Al_2O_3 平均值13.68%, 铝饱和度指数 ASI 值(Al 与 Ca 、 Na 、 K 分子比)1.04~1.56, 平均值为1.18, ANK 值(Al 与 Na 、 K 分子比)为1.17~1.60, 平均值为1.29; 低 Mg/Fe (0.07~0.39, 均值0.20); $CIPW$ 标准矿物刚玉分子为0.72~5.32, 均值2.09, 川口花岗岩在化学成分上表现出 SiO_2 高, 同时富 K_2O+Na_2O , 低钙、铁、镁的特点, 其岩石系列应属于高钾钙碱性强过铝质花岗岩。

(3) 稀土和微量元素

塘江沅矿区花岗岩中稀土元素和微量元素分析结果表3-1, 主要有以下特征: 三种花岗岩的微量元素变化特征类似, 均以富含大离子亲石元素 Ba 、 K 和高场强元素 Ta , 而亏损大离子亲石元素 Sr 和相容元素 P 、 Ti 等, 表明它们可能来自同一岩浆源。在稀土元素球粒陨石标准化分布型式图(图3-4)上可以看出, 三种花岗岩的稀土元素均呈“海鸥式”分布, 稀土元素总量均偏低, 区内花岗岩稀土总量变化较大, 白云母二长花岗岩稀土总量 ΣREE 较低, 为 $17.52 \times 10^{-6} \sim 36.98 \times 10^{-6}$ (均值 24.12×10^{-6}), 二云母二长花岗岩稀土总量 ΣREE 为 $54.03 \times 10^{-6} \sim 55.38 \times 10^{-6}$ (均值 54.70×10^{-6}), 黑云母

二长花岗岩稀土总量 ΣREE 为 148.50×10^{-6} (均值 120.36×10^{-6}), 从白云母二长花岗岩至黑云母二长花岗岩稀土总量明显增大。轻稀土相对较富集, 轻重稀土分异不明显,

$LREE/HREE$ 为1.72~10.68。均具有强烈的

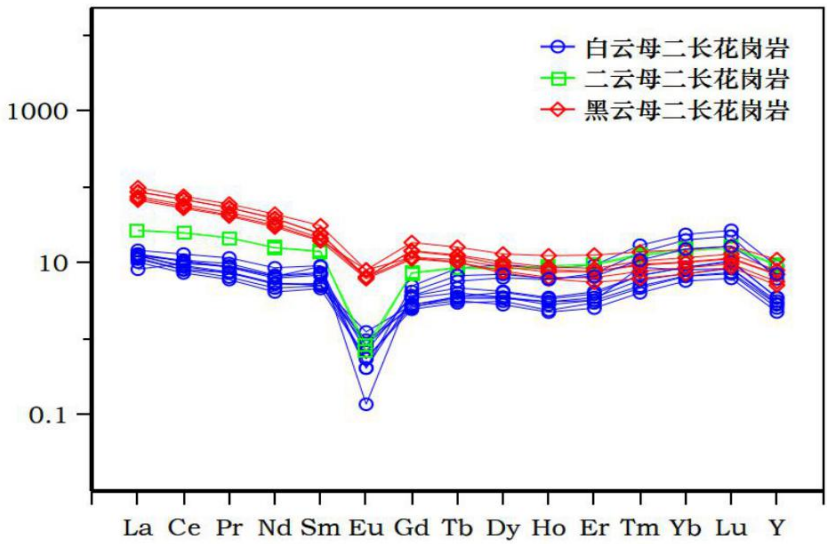


图3-4塘江沅矿区花岗岩稀土元素球粒陨石标准化分配图解

负Eu异常($\delta Eu=0.03\sim0.51$), 表明花岗岩体经历了高度演化, 且具有S型花岗岩特征, 白云母二长花岗岩、二云母二长花岗岩 δEu 值、 $(La/Yb)_N$ 值明显低于黑云母二长花岗岩, 表明黑云母二长花岗岩轻重稀土元素分馏程度高于前者。

3.4热液活动及围岩蚀变

热液活动主要为气成中—高温热液活动, 包括花岗岩晚期碱交代(钾长石化、钠长石化, 照片3-3)、云英岩化(照片3-4)等, 并发育一系列的高—中温多金属硫化物的共生和伴生矿化, 硅化伴随整个热液活动的始终, 可划分为气成—高温热液期、含钨石英脉高温热液期和中温脉石英、含钨—多金属硫化物热液期。



照片3-3钾长石化花岗岩



照片3-4 云英岩化花岗岩

3.4.1 热液活动

(1) 气成—高温热液期

为花岗岩浆期后富挥发、富碱质、富钨的高温气液流体对黑云母花岗岩进行面型钾钠交代形成花岗岩的钾长石化、钠长石化以及云英岩化, 局部有少量的钨矿化, 其伴生的蚀变为正长石化、钾长石化、钠长石化、白云母化、硅化, 偶见气成—高温电气石、绿柱石、石榴石等。

本期较晚阶段的云英岩化局部（在岩体顶边部Q型张节理等扩容空间）见有钨矿化，一般为含钨云英岩化花岗岩或呈含钨云英岩化花岗岩团块和条带产于较晚的钨矿化带中。

（2）含钨石英脉高温热液期

为高温块状粗晶脉石英，是主要成矿热液期。据矿石矿物共生组合及生成顺序，大致可分几个成矿阶段，本期围岩蚀变主要为云英岩化，电气石化、叶腊石化、绢云母化、黄铁矿化、磁黄铁矿化等。

①石英—辉钼矿—白钨矿—黑钨矿阶段

主要形成不透明油脂光泽，他形块状脉石英。由于含矿流体（岩浆分异的气—水溶液） Ca^{2+} 离子浓度较高，流体中 W 酸络离子首先与之形成白钨矿，此阶段矿物表现为沿张裂隙的两壁交代充填，并对其角砾胶结。其高温共生、伴生矿物主要为辉钼矿、锡石、电气石、绿柱石等，是钨矿重要的成矿阶段。

②石英—辉钼矿—黑钨矿—白钨矿阶段

是区内主要而重要的成矿阶段，形成乳白色、半透明、强油脂光泽的它形块状石英。沿前阶段被应力及热液致裂作用而产生的裂隙和断裂充填交代。此阶段由于流体中 Ca^{2+} 离子浓度下降， Fe^{2+} 、 Mn^{2+} 离子浓度相对增加，因而形成大量的黑钨矿，黑钨矿与白钨矿的反消长关系（由脉壁及云英岩化花岗岩白钨矿的集中向脉中间白钨矿的减少和黑钨矿的增加）表明本阶段为黑钨矿的主成矿阶段，且是在早期形成的白钨矿化基础上充填白钨矿化云英岩化花岗岩或穿插包围早阶段白钨矿形成。

③高—中温石英—黑钨矿—白钨矿—多金属硫化物阶段

本阶段为高温热液活动的晚阶段（亦是矿田主要的成矿阶段），主要形成乳白色—灰白色，半透明油脂光泽的它形块状石英，矿化由细粒黄铁矿、不规则致密块状黄铜矿、不规则闪锌矿、半自形—自形小板状黑

钨矿及其集合体组成不规则团块状黑钨矿，白钨矿呈显微粒状浸染于脉石英或呈它形细粒状、膜状产于石英晶体晶缝中，并有少量方铅矿，及暗色萤石、毒砂等产出。石英、黑钨矿、白钨矿生成较早，硫化物尤其是黄铜矿生成较晚。本阶段主要表现为对早期成矿阶段矿物组合的胶结，溶蚀交代和穿插充填，亦有云英岩化、硅化作用。

（3）中温脉石英、含钨-多金属硫化物热液期

以中温脉石英及多金属硫化物为主。早阶段是少量白钨矿化，晚阶段以重晶石、碳酸盐为主。其围岩蚀变主要为硫化物、绢云母化其次为黄铁矿化、碳酸盐化。

①含钨脉石英—多金属硫化物阶段

本阶段主要形成白色半透明、油脂光泽他形一半自形石英、黄铁矿、黄铜矿、白钨矿及少量重晶石、萤石等矿物。其金属硫化物表现对早期早阶段的白钨矿、黑钨矿及金属硫化物（黄铜矿、黄铁矿、闪锌矿）的穿插，充填交代和胶结。本阶段白钨矿生成较硫化物早。呈不规则粒状和细脉状与脉石英共生。围岩蚀变以硅化为主，少量萤石化和碳酸盐化。

②中温重晶石—碳酸盐阶段

本阶段钨矿化已经入尾声，主要形成方解石、粒状重晶石、灰白色透明度自形程度较高的粒状中晶脉石英及少量白钨矿。表现为沿早期脉石英和矿物裂隙孔洞的填充，方解石呈晶形较好的粒状、菱面体，常与重晶石、石英组成晶洞；一般晶洞越大，上述矿物晶形越好，未见黑钨矿，偶尔见白钨矿呈细脉和它形粒状穿插交代早期脉石矿物。

3.4.2 围岩蚀变

区内围岩蚀变主要有云英岩化、硅化、电气石化、绢云母化等，其中以云英岩化分布最广，蚀变强度较大。云英岩化一般产在花岗岩中的

石英脉体上、下盘或夹于石英脉带中，在板岩中也可以见到裂隙充填的云英岩脉，当岩体边缘相内的脉体附近出现云英岩化时，钨矿化的可能性较大。绢云母化在板岩中发育。电气石化、硅化在花岗岩和板岩中均可见到。

(1) 云英岩化：按蚀变矿物成分的空间分布，从矿脉两侧向外依次分为白云母带、石英-白云母带、白云母-石英带、云英岩化花岗岩。其中，一般上盘的蚀变比下盘强，且以石英-白云母相最发育。

各相的主要特征如下：

白云母带：宽 $1\sim 2\text{cm}$ ，常缺失，或为局部团块状。

石英-白云母带：矿脉上盘宽 $0.05\sim 0.6\text{m}$ ，下盘 $0.05\sim 0.4\text{m}$ 。

白云母 $65\%\sim 70\%$ ，石英 $30\%\sim 35\%$ ，含微量绿泥石。

白云母-石英带：矿脉上盘宽 $0.05\sim 0.35\text{m}$ ，下盘宽 $0.05\sim 0.1\text{m}$ （往往缺失）。矿物成份：石英 $67\sim 70\%$ ，白云母 $28\sim 30\%$ ，绿泥石微量至 3% ，含微量电气石。

(2) 硅化：根据不同的产出部位，硅化强度及规模差异，分5种情况。

①产于花岗岩中矿脉的下盘，少量产于上盘，宽 $0.1\sim 0.4\text{m}$ ，呈隐晶质-显晶质。②产于花岗岩中沿矿脉的断层硅化破碎带，宽 $0.4\sim 0.6\text{m}$ 。矿物成份：石英 95% ，铁泥质 5% 。③产于花岗岩中的矿脉沿上下尖灭时往往为硅化带所代替。④产于板岩中石英细脉两侧，宽 $0.05\sim 0.3\text{m}$ 。⑤产于接触带的板岩经强烈硅化而成的硅化带，不普遍，宽 0.15m 左右。

(3) 电气石化：呈针状，有两种产出形式。

产于云英岩化花岗岩中，尤以节理及节理附近更发育。产于板岩裂隙或节理中，成电气石细脉。

(4) 绢云母化：一般产于板岩石英细脉的两侧，蚀变宽度小于 0.1m 。

3.5地球物理特征

结合2009年及本年度开展的EH4物探剖面工作，可知工作区内的地球物理情况比较复杂，即使是同一类型的地质体，不同结构下其电性参数差异也是很大的。但总的来说，区内地质体的地球物理特征可归纳如下：

(1) 由于地表覆盖较厚，区内隐伏构造、隐伏岩体十分发育。

(2) 高涧群架枳田组绢云母板岩 (Pt_3j) 的电阻率一般在 $200\Omega\cdot m\sim 400\Omega\cdot m$, 表现为低阻。

(3) 花岗岩的电阻率一般在 $400\Omega\cdot m\sim 4000\Omega\cdot m$ 左右，在区内表现为高阻。

(4) 由于地表风化强烈，各地质体的电阻率由地表向深部有逐渐变高的趋势。

(5) 电磁剖面能较好地反映深部隐伏岩体和厚大蚀变岩体型钨矿体位置，但对脉型钨矿反演效果欠佳。

3.6地球化学特征

通过2009、2011和本年度土壤地球化学测量工作，福王祠一带及屋背冲地段均发现有 W 、 Sn 、 Mo 、 Bi 地球化学异常显示。 W 异常晕 ($\geq 15.8\times 10^{-6}$) 和 Sn 异常晕 ($\geq 6.3\times 10^{-6}$) 与出露花岗岩体及石英脉密集带关系密切， Sn 异常晕岩体分布形态相符，规模较大； Mo 异常晕 ($\geq 3.2\times 10^{-6}$) 多选择分布于岩体外带高涧群架枳田组，规模大者多与石英脉密集带有关； Bi 异常晕 ($\geq 2.5\times 10^{-6}$) 规模相对较小，与 Sn 相似，同出露石英脉密集带及花岗岩体密切相关 (附图5)。

屋背冲地段， W 次生晕规模较大，连续性好。空间上，总体自西向东，沿东西走向花岗岩体分布，主导方向明显。与出露花岗岩体有密切

的空间关系。经局部槽探、钻探揭露证实，为矿致异常。

福王祠一带，*W*、*Sn*、*Mo*、*Bi*次生晕规模较大，连续性好。空间上，总体自南东向北西，沿北西走向花岗岩体及硅化断裂构造破碎带（或石英脉密集带）分布，主导方向明显，呈*NNW*向展布，*W*、*Sn*、*Mo*、*Bi*次生晕浓集中心复合程度高，且与出露花岗岩体及石英脉密集带有密切的空间关系。经局部钻孔和坑道揭露证实，诸晕皆为矿致异常。

花岗岩与板岩中土壤*W*元素异常峰值有明显差异，花岗岩中的土壤样中*W*含量高出板岩中土壤样的1倍或数倍，元素异常峰值构造相吻合，异常变化规律与蚀变岩体展布、含钨石英脉的倾向一致，较好的指导地表工程的布设和深部钻探验证。

第四章矿床地质特征

4.1 矿床类型

矿区矿床工业类型为岩体型钨矿床，以似层状为主；在屋背冲的局部及福王祠地段发育石英脉型钨矿，以脉状为主。

矿床成因类型属中高温热液交代—充填型钨矿床。

4.2 矿体特征

本区的主要矿化类型为岩体型，其次为石英脉型。两种类型的钨矿在一个地段同时存在时，含钨石英脉越发育，岩体型钨矿有减弱的趋势，反之岩体型钨矿越好，但岩体内发育的石英细脉对岩体型钨矿的矿化富集有明显的促进作用，通过本次工作，结合前期工作矿区已发现和控制的主要矿体9个，分别为屋背冲地段的27、28、29、60、61、62矿体及福王祠的3、5、6号矿体。

4.2.1 岩体型钨矿

岩体型钨矿主要分布于屋背冲地段，在该地段大致呈北脉南体的特征。受晚期中侏罗世道士仙单元(J_2D)岩脉控制。黑钨矿主要呈粒状和细脉状，前者呈粒状、小团块状发育于云英岩化细粒白云母花岗岩中，长 $0.1\sim 5mm$ 、宽 $0.03\sim 2mm$ 不等，浸染于细粒白云母花岗岩中，品位一般 $0.066\%\sim 0.276\%$ ；后者呈细脉状发育于蚀变岩中，脉宽 $1\sim 10mm$ ，大的可达 $4\sim 5cm$ ，品位一般 $0.078\%\sim 0.553\%$ ，云英岩化、硅化强。因钨矿物呈浸染状分布，肉眼无法确定边界，只能按分析结果圈定矿体边界，本次圈定的岩体型钨矿有60、61、62三个，具体特征见（图4-1、表4-1）。

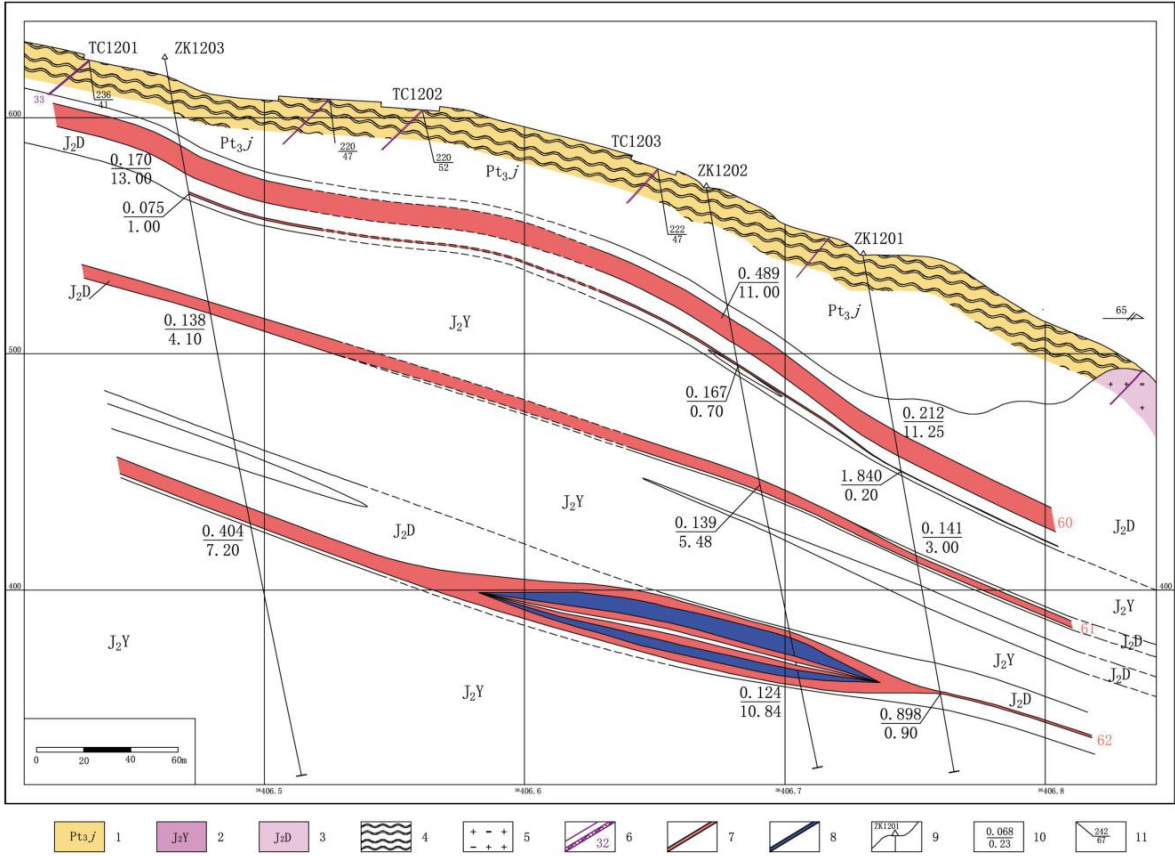


图4-7塘江沅矿区屋背冲地段12号勘探线剖面图

1·高枳群架枳田组2·岩前单元3·道士仙单元4·板岩5·细粒白云母花岗岩6·石英脉7·工业矿体8·低品位矿
体9·完工钻孔10·剖面位置11·品位(%)
厚度(m) 12·产状

表4-1 岩体型钨矿矿体特征一览表

序号	矿体号	倾向(°)	倾角(°)	平均品位(m)	平均厚度(%)	控制程度		矿体形态	备注
						走向(m)	倾向(m)		
1	60	SE	15~25	0.236	8.00	400	300	层状	
2	61	SE	15~25	0.115	4.11	400	300	层状	
3	62	SE	15~25	0.226	5.17	400	300	层状、似层状	

60号矿体：该矿体为隐伏矿体，是本区规模最大的钨矿体，经7个钻孔控制（另外地表有2个剥土揭露到该矿体，但该矿体厚度较大，剥土未能揭穿该矿体，本次揭露到该矿体的剥土未参加资源量计算），占全区钨资源量的43%，分布在3线~12线之间，控制线距200米，每

条剖面均揭露到该矿体。控制长400m，宽300m，该矿体主要赋存于中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩与高涧群架枧田组（Pt_{3j}）板岩的接触界面向内接触带3~15m的自变质中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩中（照片4-1、附图37），也是前期露天开采的主要矿体，并在多处出露的中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩与高涧群架枧田组（Pt_{3j}）板岩的接触界面附近发现了该矿体的出露，矿体呈层状、似层状，受花岗岩与板岩接触界面的自变质带控制，倾向南东，倾角15~25°。由12号线向两侧矿化逐渐减弱，平均品位0.236%，平均厚度8.00m。



照片4-160号矿体地表露头

61号矿体：该矿体为隐伏矿体，经8个钻孔控制，分布在3线~12线之间，控制线距200米，每条剖面均揭露到该矿体。控制长400m，宽300m，该矿体主要赋存于中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩沿脉中，矿体受沿脉及其蚀变强度联合控制，蚀变宽度越大，厚度越大，蚀变强度越高，品位越高，矿体呈层状、似层状，与60号矿体近似平行，倾向南东，倾角15~25°。平均品位0.115%，平均厚度4.11m。

62号矿体：该矿体为隐伏矿体，经7个钻孔控制，分布在3线~12线之间，控制线距200米，每条剖面均揭露到该矿体。控制长400m，宽300m，该矿体主要赋存于中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩脉中，矿体受沿脉及其蚀变强度联合控制，蚀变宽度越大，厚度越大，蚀变强度越高，品位越高，矿体呈层状、似层状，局部有分支复合现象，与60号矿体近似平行，倾向南东，倾角15~25°。向深部矿化有减弱的趋势，平均品位0.226%，平均厚度5.17m。

4.2.2 石英脉型钨矿

石英脉型钨矿主要分布于屋背冲地段的北部及福王祠地段，矿体严格受含钨石英脉带控制，矿体沿倾向延伸不大，多数埋深在中侏罗世道士仙单元（J₂D）花岗岩与高涧群架枧田组（Pt_{3j}）板岩的接触界面向内接触带80~100m范围内，地表控制工程稀疏，少有矿体露头，平面上矿体多呈板状、脉状，平面上多呈楔状产出。主要为黑钨矿，呈块状、板状、粒状，褐黑色金属光泽，多垂直或斜交脉壁生长，晶体粒径一般0.2~3cm，局部富集呈黑钨矿集合体，常产于石英脉的分支复合、弯曲、膨胀及夹石处，集合体可达20~30cm。偶见白钨矿（ZK0701内见白钨矿），呈块状、板状、星点状产出，晶体一般0.2~3cm，其它金属矿物有黄铁矿、黄铜矿、辉钼矿等。脉石矿物以石英为主，次为长石、白云母、电气石、重晶石。

本次屋背冲地段圈定石英脉型钨矿体3个（27、28、29），福王祠地段圈定石英脉型钨矿体3个（3、5、6），具体特征见（表4-2）。

27号矿体：分布在16号勘探线以北，地表断续出露。地表用剥土，深部用钻探立体控制，走向长340米，倾斜长180米。矿体的产状严格继承27号脉的产出形态，矿体在花岗岩内延伸稳定，但厚度变化较大，

向北延伸地表矿化变差，但向深部有变厚的趋势，现向北延伸及倾向上均未封边。矿体在剖面上呈板状、脉状，总体呈北西展布。矿体产状较陡，倾向243~245°，倾角40~50°，最大厚度达4.33m，平均厚度1.88m，最高品位可达0.573%，平均品位为0.206%。

表4-2 石英脉型钨矿矿体特征一览表

序号	矿体号	倾向(°)	倾角(°)	平均品位(m)	平均厚度(%)	控制程度		矿体形态	备注
						走向(m)	倾向(m)		
1	27	243~245	40~50	0.206	1.88	340	180	板状、脉状	
2	28	245~250	70~78	0.200	2.51	210	95	板状、透镜状	
3	29	245	50~55	0.544	1.36	150	75	脉状	
4	3	240	45	0.459	0.88	400	50	脉状	
5	5	240	40~45	0.328	2.25	400	/	脉状	
6	6	243~250	46	0.710	0.71	400	135	脉状	

28号矿体：分布在18号勘探线以北，该矿体为本区石英脉型钨矿延伸最稳定的矿体，经工程控制，走向长210米，倾斜长95米，整体呈板状，局部呈透镜状，矿体产于28号带内，严格受28号带控制，平均品位0.200%，平均厚度2.51m。矿体走向北西，倾向西，倾角70~78°。

29号矿体：分布在18号勘探线以北，走向长150米，倾斜长75米，矿体延伸较稳定，但控制斜深不大，向北、向深部均未封边，该矿体矿石矿物以黑钨为主，但局部可见白钨矿呈脉状产出，矿体严格受29号带控制，平均品位0.540%，平均厚度1.36m。矿体走向北西，倾向245°，倾角50~55°。

3号矿体：该矿体为隐伏矿体，严格受3号矿脉控制，分布在7线~8线之间，控制线距200米，控制长400m，宽50m，矿体继承石英脉产状，呈脉状产出，倾角约45°。地表见矿较差，向深部矿化有变富的趋势，

平均品位0.459%，平均厚度0.88m。

5号矿体：该矿体为隐伏矿体，严格受5号矿脉控制，分布在7线～8线之间，控制线距200米，控制长400m，矿体继承石英脉产状，呈脉状产出，倾角40°～45°。地表见矿较差，向深部矿化有变富的趋势，平均品位0.0328%，平均厚度2.25m。

6号矿体：该矿体为隐伏矿体，严格受6号矿脉控制，分布在7线～8线之间，控制线距200米，控制长400m，宽135m，矿体继承石英脉产状，呈脉状产出，倾角约46°。地表见矿较差，向深部矿化有变富的趋势，平均品位0.710%，平均厚度0.71m。

4.3 矿石质量

(1) 矿石的矿物成分

本区主要有石英脉型钨矿石及岩体型钨矿石。金属矿物主要有黑钨矿、白钨矿、黄铁矿、磁铁矿、黄铜矿、辉钼矿、辉锑矿等；非金属矿物主要有石英、方解石、云母、电气石、重晶石、石榴子石。相对而言，岩体型钨矿石中云母类矿物较多，且含较多长石。其中黑钨矿、白钨矿、黄铜矿、电气石、石英等主要矿物分布特征为：

黑钨矿：黑色，呈脉状、板状、条带状、短柱状、粒状、放射状等，褐黑色金属光泽，多垂直或斜交脉壁生长，局部富集呈“砂包”产于石英脉的分支复合、膨胀及夹石处。呈脉状时常与微晶石英脉穿插，矿化集中，品位富。

白钨矿：淡黄白色，呈粒状、小块状，常发育于石英脉中黑钨矿边部。

黄铜矿：铜黄色，不规则粒状，粒径0.1～0.5mm，金属光泽，不透明，不均匀星点状分布。

电气石：茶褐色、浅棕色、淡兰色，柱状，粒径 $0.1\sim 10\text{mm}$ ，玻璃光泽。

石英：无色透明、灰黑色，他形粒状，粒径 $0.15\sim 8\text{mm}$ 。常包裹有金属硫化物或黄玉等，镜下常具二级干涉色。当有硅质交代长石等矿物时，形成玉髓。

（2）矿石结构

矿区主要有石英脉型钨矿和岩体型钨矿，两种类型矿石结构有所差异。

石英脉型钨矿主要以自形晶结构和交代溶蚀结构为特征，也有它形一半自形晶粒状结构、碎裂状结构、乳滴状结构等。自形晶粒状结构：黑钨矿呈大小不等的自形晶厚板状，或小的薄板状集合体，不均匀地分布于石英脉中，大板状晶体表面上可见晶面条纹。此外，辉钼矿和发育在晶洞壁上的白钨矿具此结构。交代溶蚀结构：白钨矿或黄铁矿溶蚀并交代早期的黑钨矿，呈不规则团块或细脉状分布穿插于矿石中。它形一半自形粒状结构：黄铜矿呈它形一半自形粒状集合体，呈不规则团块状或星点状或细脉状分布于含钨石英脉中。

岩体型钨矿矿石结构主要是矿石的矿物组成中蚀变的粒、片、柱状矿物的含量分配和原岩花岗岩结构的残余程度的差别。反映岩石蚀变程度由弱至强依次为：变余花岗结构—鳞片花岗变晶结构—鳞片粒柱变晶结构—粒柱变晶结构。变余花岗结构多在矿体边缘和夹块中、矿化略弱，品位较低。粒柱变晶结构位于矿脉中心和矿化极强的团块中，往往是富矿包产出部位。黑钨矿呈他形粒状星散状分布于石英、云母等矿物间隙或被包裹于蚀变矿物中。其中，粒柱变晶结构、鳞片变晶结构、变余花岗结构是上述两种矿石类型共有的结构。相对而言，岩体型的矿石以鳞片花岗变晶结构、变余花岗结构、片粒状变晶结构为主，而云英岩脉型

的矿石以粒柱变晶结构、柱纤变晶结构、鳞片粒柱变晶结构为主。

（3）矿石构造

常见矿石构造有浸染状构造、块状构造、脉状构造和角砾状构造等。

浸染状构造:是二者共有的主要构造。黑钨矿、金属硫化物等星点状分散分布于矿石中。

块状构造:主要分布于矿体的富矿包(囊)内。大量自形、半自形、他形黑钨矿、石英、毒砂等聚集成团块,团块大小一般几厘米至十余米。

脉状构造:主要是大量黑钨矿与少量金属硫化物、电气石等聚集成线—细脉状分布于矿脉带内的具云英岩化的劈理、裂隙(面)中。

角砾状构造:一般分布于较厚的云英岩脉型富矿体的云英岩脉中部,由石英、电气石、黑钨矿组成,其中石英多呈乳白色脉状,黑钨矿颗粒较粗,达5~10mm,具自形—他形晶结构。其两侧为浸染状矿石。

（4）矿石类型

本区矿区的矿石类型较多,按矿石自然类型分可为:原生型及半氧化型。按工业类型分为:黑钨类矿石和白钨类矿石。黑钨类矿石可进一步分为:石英—黑钨矿矿石、石英—辉钼矿—黑钨矿矿石、石英—白云母—黑钨矿矿石等3类,白钨类矿石分为石英—白云母—白钨矿矿石及石英—白钨矿矿石等2类。

黑钨类矿石是本地区主要矿石类型,在矿区范围类广泛分布。石英—黑钨矿矿石,由具油脂光泽的石英与板状黑钨矿组成,远离接触带,主要分布于福王祠地段浅部;石英—辉钼矿—黑钨矿矿石,由具油脂光泽的石英、板状黑钨矿、片状辉钼矿组成,主要分布于矿区的福王祠地段深部;石英—白云母—黑钨矿矿石,云英岩化的石英、白云母、粒状星点状及细脉状黑钨矿组成,为岩体型钨矿的主要矿石类型,分布于屋背冲地段。

白钨类矿石在本区分布较少，石英—白云母—白钨矿矿石由云英岩化的石英、白云母、粒状星点状白钨矿组成，主要分布于屋背冲地段岩体型钨矿体的局部；石英—白钨矿矿石，由具油脂光泽的石英、粒状、星点状白钨矿组成，主要分布于石英脉型钨矿的边部，偶见细脉状白钨矿发育。

4.4 矿床成因及找矿标志

4.4.1 矿床成因

矿床成因类型为岩浆期后高(中)温热液矿床。其理由为：

(1) 矿源

成矿物质来源于岩浆岩本身，为川口岩体冷却凝固就位时所产生的岩浆期后气水热液，《湖南省川口矿田外围钨成矿规律及靶区预测研究》对边缘相的白云母花岗岩研究表明，其除含有极高的W元素外，还含有Mo、Bi、Cu、Sn、Fe、Ca、Zn、Pb、Au、Si等元素。这表明了成矿与这些花岗岩体的亲缘关系，即钨矿的成矿物质主要来源于岩浆岩。

(2) 热源

《湖南省川口矿田外围钨成矿规律及靶区预测研究》中黄铜矿爆裂测温为 $267^{\circ}\text{C} \sim 281^{\circ}\text{C}$ ，虽不能视其为成矿温度，但它是成矿温度的上限。由此可推断矿床的成矿温度为中高温。

矿区出露的岩浆为中侏罗世，多期次侵入的岩浆岩活动不仅为钨的成矿提供了大量物质来源，并且与后期脉体活动共同为成矿提供了矿质活化、迁移、聚集所必需的热液、热动力等。

(3) 构造条件

福王祠地段矿化严格受北西向龙王庙断裂的控制，该构造规模大（最

宽40m),延伸长(地表出露大于6km),且岩体的展布方向和构造的方向一致,推测此构造为一区域性压扭性大构造。后期的石英脉成群成组沿着构造裂隙充填在花岗岩中,呈右行交替出现,方向和花岗岩的展布方向一致,走向延伸均受此构造的控制,在花岗岩中石英脉脉幅较稳定,一进入老地层,石英脉脉幅变小,局部尖灭。所以此构造带具明显的控岩、控矿特征。

区内已发现的矿体严格受断裂构造控制,说明构造与成矿关系密切。

(4) 控矿因素

石英脉型矿床:区内已发现的矿脉体主要集中分布在矿区构造带附近。根据矿脉体分布特征,区内钨矿受构造带控制明显。

构造变形、膨大部位,往往矿体规模较大,品位较高。因此矿区内石英脉型钨矿主要受构造控制。

岩体型矿床:区内已发现的矿体主要集中分布在岩株侵入板岩的顶部,受岩株顶部界面控制明显,岩体隆起顶部往往矿体厚大,品位较富,矿体向两侧厚度变薄尖灭。因此矿区内岩体型钨矿主要受岩体侵入界面因素控制。

4.4.2 矿化富集规律及找矿标志

(1) 矿化富集规律

在区域构造活动的早期,由于上地幔的大量岩浆沿着区域断裂侵入(其中部分携带钨),经熔融作用后结晶形成了本区黑云母花岗岩,随着多期次岩浆分异作用的,岩浆由中粗粒黑云母花岗岩向中细粒二云母花岗岩,最终向细粒白云母花岗岩演化。在这过程中,黑云母内的Fe、Mn等物质不断析出,岩浆热液中的挥发分不断富集,而岩浆期后热液与地下热水溶液相继在岩体顶部虚脱部位及构造空间混合迁移,其中部分

*Na*等碱金属元素转入固相，*WO*₃与*Fe*、*Mn*化合形成络合物随高温溶液运移，当物理化学条件发生变化时，含矿物质析出，在有利部位沉淀，区内成矿模式见图4-3。在工作区主要存在这两种成因形式：

①如上覆岩层封闭条件较好，阻止了富*W*、富挥发分、高*Ca*、*Mn*、*Fe*的高温（气）热液向岩层中逸散，此时，主要以岩浆热液的交代作用为主，在岩株顶部（或两期岩浆活动时的接触界面）附近形成层状、似层状云英岩，这些蚀变岩体具有较大的孔隙度，也为*W*酸络合物提供了较好的沉淀空间。在这种有利的“运、储、盖”条件下，形成了本区的岩体型钨矿（图4-3a）。

②如果上覆岩层封闭条件较差，有切穿岩体内外的早期或成矿期断裂发育，含矿热液进入各类导储矿构造，向上张裂隙发育，一直从岩体深入到老地层高涧群架枳田组暗灰色薄层条带状板岩中，在液压致裂作用及温度压力降低的情况下，沿内、外接触带脆性裂隙和破碎带充填形成石英脉和硅化破碎带，形成石英大脉（网脉）型钨矿（图4-3b）。

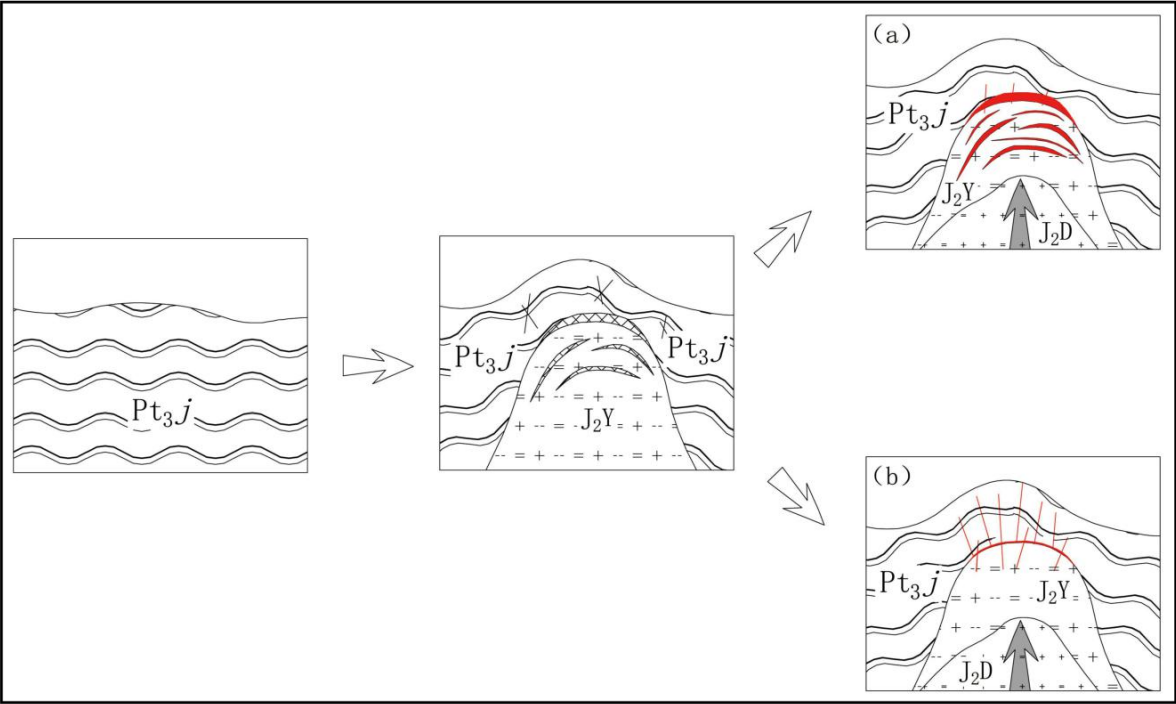


图4-3塘江沅矿区成矿模式图

（2）找矿标志

岩浆岩标志：区内重要成矿地层岩石为高涧群砂质板岩；成矿花岗岩是中侏罗世道士仙单元(J_2D)二云母花岗岩、白云母花岗岩，尤其是云英岩化的白云母花岗岩为成矿有利岩石。

构造标志：在矿区注意寻找次级小的隆起，特别是花岗岩穹窿构造的次级隐伏的隆起部位，此类岩体的穹窿大多是钨矿化的有利部分，可形成富大的花岗岩内带型的钨矿体；岩体内带应注意寻找 Q 型原生节理及由其发展而来的张一扭性断裂（其走向一般与花岗岩体长轴方向近于正交）。

蚀变标志：

①在外接触带沉积变质岩地层中由于岩石的接触变质现象，钨矿化地段一般发育云英岩化、角岩化，表明附近或其深部有隐伏花岗岩，若为白云母花岗岩穹窿则钨矿化的可能性较大。

②在沉积地层（外接触带）中其线型云英岩化带、石英（硅化）细脉带应注意沿走向追索或考虑下部有否有大脉型的金属硫化物矿化，进而寻找离岩体近的钨矿化。

脉岩标志：区内细粒花岗岩脉、石英脉、云英岩脉较为发育，与矿化有关的石英脉、云英岩脉多沿构造带充填，尤其在构造带内同时充填石英脉、云英岩脉时，往往赋存高品位的钨矿，脉体两侧矿化逐渐减弱。可见，多期次的脉体活动有利于钨矿的富集，并提供了较好的储矿场所。

地球化学标志：平面上区内已发现的矿（脉）体大部分与土壤地球化学异常有较好的吻合性。对异常进行筛选，剔除不利因素影响的异常，选出多种元素吻合性好的异常能较好的指导矿区矿（脉）的揭露控制。矿体中亦可通过地球化学标志判断矿体的隐伏情况。

矿石矿物共生组合标志：

①花岗岩内带型矿体一般由云英岩—白钨矿组合或石英—黑钨矿—黄铁矿组合为矿头相；石英—黑钨矿、白钨矿、辉钼矿、辉铋矿组合为矿中相；石英—白钨矿—硫化物为矿尾相；石英—硫化物，少量白钨矿组合为矿根相。

②岩体外接触带型矿体一般由岩体向远离岩体具有上述矿体的分带，即从岩体向上或向外围同样具有上述分带性。

因此，依据上述矿体矿石矿物共生组合，白钨矿、黑钨矿化学组分及元素对比值，以及共生矿物的相对成矿温度可大致判定矿体的相对部位，以便指导找矿和评价矿体和矿床。

4.5 矿区内共(伴)生矿产综合评价

本次工作主要以钨为主攻矿种，通过样品实验工作，区内除钨矿外，还共（伴）生有钼、铜等矿化，在区内钨矿的品位、规模均胜于其它金属矿，且沿走向、倾向更稳定，有较好的工业价值。钼在个别地段已达到边界品位，可与钨矿产综合利用。铜在矿区零星分布，但均未达到工业品位，依照目前所取得的成果，利用价值不大。

第五章 矿石加工技术

工作区的矿石类型主要为黑钨类矿石以及白钨类矿石等2类。

本次普查未安排经费预算作专门的矿石加工技术性能测试。相邻部分矿区及当地民采矿厂对石英—黑钨矿型矿石进行了选矿实践，仅通过收集、调查相关资料，在对比研究的基础上对本区该类矿石加工性能进行评价。结果如下：

石英—黑钨矿为石英脉型，矿石中的矿物成分一次粗选、二次精选相对比较简单，有用的黑钨矿颗粒较粗，属于易选类矿石，回收率一般达80%以上。石英脉型黑钨矿石均是采用重力选矿，采用的方法以摇床选矿法为主，次为水力分级法、跳汰选矿法等。相邻部分矿区及当地民采选矿实践表明，该选矿方法简单、成本低、环境影响小、能获得较好的选矿效果。特别是应用动筛跳汰加反手选作业工艺降低预选丢废入选粒度和降低废石品位方面取得了实际成效，是当地民办黑钨选矿厂的主要选矿手段。

石英脉型矿体以黑钨矿为主，可类比石英脉型矿石，采用重选法可获得较好效果。

岩体型矿体为本区新发现类型，未进行矿石加工技术性能测试。

第六章矿床开采技术条件

6.1水文地质条件

(1) 地形地貌与地表水体

勘查区属低山丘陵区，呈中间低，南西、北东高，海拔250~720m，西南侧最高海拔729.1m，相对高差300~450m，山谷多呈“U”字形。山陡坡急，山坡坡度多在20~30°，局部较陡，森林茂密，通行通视差。

地表水系不太发育，有塘江沅小溪，流向自北向南汇入东江水库。最大流量4.5m³/s，最小流量0.8m³/s，水量大小受降雨控制，雨季流量大，旱季流量较小。

(2) 地下水的补给、径流、排泄及动态特征

大气降水渗入地下后在水平方向上由高山向溪沟径流补给，在垂向上下伏岩层接受上覆岩土层渗透补给。本区属典型的亚热带大陆性温湿气候区。每年4~9月份是地下水的补给期，10月至次年3月为地下水的消耗期和排泄期。地下水接受大气降水入渗和地表水入渗补给，因此丰水期水位上升，枯水期水位下降。地下水由山丘向溪沟径流，排泻方式为自然蒸发、泉眼、及人工开采。

(3) 含、隔水层

勘查区含水层主要为第四系松散堆积物含水层（I）、构造破碎带含水层（II）、砂质板岩、花岗岩等裂隙含水层（III），以I含水层为主，II、III含水层富水性及导水性较弱。主要含水层主要接受大气降水补给，以下降泉排泄于低洼冲沟中。勘查区地下深部板岩为区内相对隔水层。断裂构造富水性较弱。

总体而言，矿区供水条件良好，对矿山开采有利，屋背冲地段矿床

埋藏于当地侵蚀基准面以上，福王祠地段矿床埋藏于当地侵蚀基准面以下，不利于自然排水。水文地质条件属中等类型。

6.2 工程地质

6.2.1 岩土体工程地质类型及特征

矿体围岩其岩土体主要为花岗岩综合体，属中等硬度至坚硬岩石类。岩体结构类型为块状，结构面主要以原生构造裂隙、节理为主。断裂带中岩石较破碎，但多被硅质胶结，较坚硬，岩体整体强度较高，结构面互相牵制，岩体稳定。从老硐掘进来看，个别部位有掉块、崩塌现象。

浅部主要为第四系松散堆积砂质粘土及软弱的板岩、砂质板岩。砂质粘土土体工程地质条件较差，但由于该土体分布深度有限，未来矿山开发与其关系不密切。矿区风化的花岗岩岩体分布广泛，尤其是岩体型钨矿的顶部，岩石力学性能较差，未来矿业活动与其关系密切。

6.2.2 矿床工程地质条件评价

矿区矿石为石英脉及蚀变花岗岩，主要矿体埋藏在侵蚀基准面以上，无地表水体对矿坑充水形成危害。矿体围岩为较硬岩石，顶底板稳定，民窿大部分未见矿坑崩塌冒顶掉块现象，但个别部位因靠近地表风化带及断层破碎带，出现掉块、崩塌现象。因此大部分地段不需进行支护，只有在开采近地表矿体及构造破碎强烈地段，需要采取必要的防治。总之，勘查区工程地质条件属简单类型。

第七章 勘查工作及其质量评述

普查工作严格按审批的设计书和规范要求实施，完成的主要工作量已达到任务书规定的指标，较好的完成了野外任务，取得了较好的找矿成果。项目各项地质工作严格按照规范要求开展，执行了较严格的“三级检查”制度。资料收集真实可靠，质量管理体系运行正常。野外工作经省国土资源厅组织专家验收质量评定为良好。

7.1 勘查方法及工程布置

本区矿体分为石英脉型及蚀变岩体型。石英脉型钨矿体规模为小型，矿体形态变化较大，矿石有用组分分布不均匀，矿化不连续，据《钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范》（*DZ/T0201-2002*），确定石英脉型钨矿体勘查类型均为Ⅲ类，按相应的勘查类型确定本次普查采用 $100m \times 80m$ 作为推断的资源量勘查工程间距。蚀变岩体型主矿体长 $300m$ 以上，宽 $200m$ 以上，主要有用组分分布较均匀，矿化基本连续，厚度较稳定，无构造破坏，据《钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范》（*DZ/T0201-2002*），确定蚀变岩体型钨矿体勘查类型均为Ⅱ类，按相应的勘查类型确定本次普查采用 $200m \times 120m$ 作为推断的资源量勘查工程间距。

为兼顾石英脉型钨矿的勘查，矿区勘探线方向大致垂直石英脉带构造，屋背冲地段按 65° 布设，福王祠按 60° 布设。

槽探工程用于较系统揭露与控制地表矿体、含矿构造及重要地质界线，槽探方向大致垂直矿体和含矿构造走向，工程间距沿走向按 $100m$ 进行了系统控制。

深部揭露工程以岩心钻探为手段，勘探线垂直矿体走向布置，按 $200m \times 120m$ 工程间距对主要矿体进行控制，蚀变岩体型钨矿体控制程度达到

200m×120m工程间距的圈定333资源量，大于该工程间距的和单孔见矿的圈定334资源量。石英脉型钨矿体控制程度达到100m×80m工程间距的圈定333资源量，大于该工程间距的和单孔见矿的圈定334资源量。

施工结果表明：深部工程圈定的岩体型钨矿体长度为200m~500m、斜深160m~240m，浅部工程圈定的石英脉型钨矿体长度100m~400m，均能有效揭露到矿体，所采用的工程间距是合理的。

7.2 勘查工程质量评述

7.2.1 山地工程质量评述

山地工程工作主要是对矿区地表矿化、化探异常晕，勘探线含矿构造进行地表揭露。共施工探槽、剥土16个，共计2238.10m³。所有山地工程施工目的均已达到。

槽探施工按以下要求执行：

槽探布置：尽量垂直构造走向；

工程施工：按布设位置、方位、规格要求施工；槽底控制在新鲜基岩下0.3m左右。

工程验收：每个槽探规格、深度完全满足地质观察、素描作图和采样要求；保证编录和采样人员安全；系统检查工程内地质界线、产状是否清楚。

大部分探槽、剥土基本揭露到了基岩，部分地段因浮土太厚未见基岩，但主要矿化地段揭露较充分，取样部位壁、底平整，样槽布置合理。

老窿清理工程多为穿脉坑道，掘进平直。对主要矿化地段和重要地质构造部位进行了清理、清洗，给地质编录、取样工作带来方便。

表7-7矿区槽探实施情况一览表

序号	地段	工程号	工程量		位置			工程质量	备注
			长 (m)	m ³	X	Y	H		
1	屋背冲	BT0501	61.0	165.7	2977550.15	38407285.11	301.013	合格	
2		BT1001	19.0	43.2	2977253.94	38406750.3	546.118	合格	
3		BT1002	14.0	36.1	297721.762	3840666.64	530.128	合格	
4		BT1203	33.0	85.7	2977441.42	38407138.17	371.020	合格	
5		TC0301	186.0	385.8	2976937.24	38406832.2	520.415	合格	
6		TC0401	57.3	143.9	2977194.20	38406892.6	493.446	合格	
7		TC0402	37.0	92.6	297720.573	3840694.82	512.320	合格	
8		TC0803	27.5	70.2	297722.787	3840687.50	581.220	合格	
9		TC1201	85.0	206.5	2977153.28	38406442.3	636.048	合格	
10		TC1202	25.0	63.3	2977269.27	38406630.3	588.241	合格	
11		TC1203	23.0	60.6	2977267.54	38406640.3	584.276	合格	
12	福王祠	TC0801	44.0	116.58	2976019.64	38409087.2	273.370	合格	
13		TC4701	20.0	56.2	2977363.07	38408640.0	298.789	合格	
14		TC0802	140.0	368.3	2976064.01	38409153.57	308.179	合格	
15	两头塘	BT14701	37.0	81.2	2979500.12	38406985.4	610.240	合格	
16		BT14702	17.0	40.9	2979520.43	38406941.32	636.110	合格	
合计			825.8	2238.10					

7.2.2钻探工程质量评述

钻探共施工钻孔13个，因矿化类型、构造带的产状等因素施工斜孔13个、直孔4个。钻探实施质量情况情况见（附表2）。

（1）钻孔总进尺3664.26m，岩心总长度3602.98m，岩心采取率98.32%，回次采取率最大100%，一般93%~100%，矿心采取率100%，总的来看，岩、矿心采取率达到规范要求。

（2）所有钻孔均进行井斜测量。每次钻进90~180m，均进行了测斜，钻孔脱线位移及沿线位移偏离设计揭穿点的距离，均在误差允许值内。测斜质量满足要求，合格率达100%，质量优良。

用于钻孔测斜的仪器为KXP-1型测斜仪，仪器使用前都进行了统一

标定，每次工作前后对使用仪器均进行灵敏度、稳定性检查。使用过程中，经常校对红线，所测数据真实可靠，测量误差均未超过允许范围。

(3) 钻孔在见重要标志层、见矿、处理重大孔内事故后和终孔时，均进行了孔深校正，孔深误差均未超过0.1%，满足要求。

(4) 所有钻孔均进行封孔，主要矿层、构造破碎带、强风化层、漏水地段均采用325水泥浆进行了封注，并对10%以上的钻孔进行了透孔检查，合格率达100%，地表用水泥混凝土进行封注并做好测量标志。

(5) 所有钻孔均进行了简易水文观测，钻孔施工中每班至少要测1~2次孔内静止水位；每次观测在提钻后、下钻前各测量一次，其间隔时间均大于5min；钻进时遇有涌水、漏水、缩径等现象及时记录其孔深，对有涌水的钻孔测量其涌水量，调查其对周围地下水位的影响。简易水文观测及其记录均达到规范要求。

(6) 钻孔原始记录采用原始班报表形式。均按要求在现场用钢笔及时填写，内容要真实准确，交接班班长和机长亲笔签字齐全，终孔验收后装订成册。

综上所述，矿区钻探工程质量满足要求。

7.3地形测量、地质勘查工程测量及质量评述

本次工作所采用的地形图为1:1万地形图放大而来，测区附近已有控制点为原湖南省地质测绘院于70年代测定1:10000地形图，采用1954年北京坐标系，1956年黄海高程系。后经测量人员实地矫正、检验，地形、地貌反映准确，能满足野外工作要求。野外控制测量和揭露工程采用拓扑康RTKGPS测量仪定位。矿区测量的质量和精度按照《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2009)及《地质矿产勘查测量规范》(GB/T18431-2001)标准进行。

7.3.1控制测量

测区控制测量采用HNCORS系统进行测量，测量前根据已收集到的控制点成果求取转换参数，然后使用该参数将HNCCORS测量得到的控制点成果转换为1980西安坐标系。本次共引测图根控制点6点，编号为H01，H02，H03，H04，H05、H06。

名称	点号	$X(m)$	$Y(m)$	$H(m)$
桃树塋	H01	2977378.923	38405380.419	720.50
堆头岭	H02	2976649.218	38403290.895	524.500
大头山	H03	2977900.995	38400596.817	453.380
内岭	H04	2975964.201	38401880.960	248.655
巴水山	H05	2975798.253	38403698.871	502.600
小大头山	H06	2977594.301	38402335.374	484.500

(1) 平面坐标系统和高程系统

平面采用国家1980西安坐标系，3°分带，程为1985年国家高程基准。

(2) 控制点测设

控制点采用在水泥铺装地名上刻记标志，中心埋设有钢制标心，经实地踏勘，点位周围无线电干扰小、无多路径效应，避开了大的误差干扰源，符合GPS点位选点要求。

- ①卫星高度角≥15°;
- ②PDOP值≤6;
- ③有效观测卫星总数≥4颗;
- ④数据采样间隔实时;

(3) 成果计算

野外数据采集完毕后，采用随机GPS接收机手簿软件进行计算，分两个时段采集坐标，取平均值作为最后成果。

7.3.2工程测量

工作区内涉及的地质点、工程点及地质剖面起、终点利用地形图（后方交汇法）结合手持GPS进行定位。地表工程、剖面采用罗盘、测绳进行测量。工程起点、剖面起终点打木桩用红油漆标记，后测量人员利用RTK进行复测。

由于测区移动信号较差，HNCORS仅在项目区外围村庄附近可进行了控制点施测，碎部点采用自行架设基站的RTK作业方式进行测量。RTK作业采用外业校正的方法求解从WGS-84到当地坐标的转换参数，流动站获得初始化后，使用已测设的3个GPS点进行点校正，最大水平、垂直残差均不大于0.04m。使用RTK控制软件的测量钻孔、探槽、老窿、等重要地质点。

7.3.3测绘成果

经野外检验，地形、地貌反映准确，能满足野外工作要求。野外主要地质观测点和揭露工程采用天宝4600GPS测量仪定位，其它地质点和土壤取样点为手持式GPS定位。加密控制点成果见（表7-2），所有测点采用西安80坐标系进行测量，完成后采用湖南省大地坐标转换专用软件转换为2000国家大地坐标，工程测量成果见附表1。

表7-2 控制成果点一览表（西安80坐标）

点号	X坐标(m)	Y坐标(m)	高程(m)	备注
TF1	2976175.372	409172.749	295.481	埋石
TF2	2976685.809	408643.499	251.923	埋石
TF3	2976993.372	408589.435	258.237	埋石
TF4	2976373.462	409029.447	250.203	刻石
T02	2977939.058	408398.437	305.061	木桩
S01	2976619.886	399275.909	127.566	埋石
S02	2976734.886	399181.258	124.629	埋石

7.4物探工作及其质量评述

区内垂直于主要构造走向布置了3条音频大地电磁测深（EH4）物探剖面，剖面线编号分别为3、12、19。剖面总长度2220m。剖面物探测量点距为20m。物探剖面用全站仪定向，测点定位使用全站仪和TOPCON GMS-2型手持式GPS全球定位仪进行。将设计好的剖面线用全站仪控制方位和距离，结合TOPCONGMS-2型手持式GPS全球定位仪确定坐标，将每个测点放样到实地，并插上木桩或用红油漆在岩石上写上物探测点号，便于查找。野外共完成音频大地电磁测深点112个，检查点4个。详见表7-3。

表7-3 塘江沅矿区EH4测量工作量统计表

序号	剖面线 编号	方向 (°)	起点坐标	终点坐标	线长 (m)	测点个数 (个)	检查测点 (个)
1	3	245°	X=2977160 Y=38407369	X=297680 Y=38406588	860	44	1
2	12	245°	X=2977430 Y=38407003	X=297726 Y=38406637	400	20	1
3	19	65°	X=2976374 Y=38406630	X=297677 Y=38407506	960	48	2
合计					2220	112	4

本次工作采用由美国著名的Geometrics公司和EMI公司联合研制的EH-4双源型连续电导率成像系统，可以测量地下几米到一公里多深的地球电阻率。工作中严格执行《大地电磁测深法技术规程》、《可控源音频大地电磁测深法技术规程》等相关技术规程、规范。

7.5化探工作质量评述

土壤地球化学剖面测量工作方法严格按《土壤地球化学测量规范》(DZ / T0145-1994)进行，剖面方向与勘探线方向一致，按65°布设，屋背冲地段线距100m，两头塘地段线距200m，点距20m，矿化地段适当加

密至10m，共完成土壤化探剖面测量10.92km，取样600个，其中检查样22个。取样层位主要是土壤的淋积层（B）和母质层（C），取样的重量约200g。

为了保证分析结果的可靠性，在项目实施过程中采取了以下措施：

（1）在野外采样的过程中，严格按照要求填写原始记录卡片和草图并且严格控制样品的重量，以保证样品分析的正常进行；每天下山之后，对当天所取样品采取烘干或者晒干的措施，保证样品不发霉；每天对样品进行清理，每隔一段时间对烘干或晒干的样品进行清理，确保不会漏样掉样。

（2）为保证基本测线取样位置、层位等准确、可靠，对部分基本测线进行检查线测量，检查线占基本测线的5.9%

（3）选择具有相关元素分析资质的单位（国土资源部长沙矿产资源监督检测中心）进行送样分析，并严格做好样品的编码抽检，确保分析结果的准确性和重现性。

对基本样分析值与重复采样分析值相对偏差进行计算，符合规范要求。

7.6 采样化验和岩矿鉴工作及其质量评述

7.5.1 采样工作质量

采样工作中按照《钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范》

（DZ/T0201-2002）及《湖南省固体矿产原始地质编录细则（2008）》等规范要求取样。探矿工中揭露控制的矿体、矿化带及夹石、矿化带顶底板界线都贯穿矿体全厚度连续采取基本分析样品，对不同类型、不同品级的矿石结合地质构造特征分段连续采取，保证样品的代表性。取得样品分析结果后，对矿（化）体未取穿的，进行了补取。

探槽、剥土及老窿等山地工程采用刻槽法，单样长度一般为 $0.5m\sim 1.5m$ ，样槽断面规格为 $10cm\times 5cm$ ，探槽的样槽一般呈水平布置槽壁，个别样槽受地形限制，平行于基线布置在槽壁或槽底。老窿（穿脉、沿脉坑道）因民采活动，样品很难严格按照规范要求采取，一般样槽布置在矿柱部位，个别样槽布置在坑壁腰线、掌子面或顶底板上连续采取。钻探工程的矿心取样，沿矿心纵轴分半采样，遇不同回次的矿心直径不同和采取率相差大的情况下，均分别采样。

第八章资源量估算

8.1资源量估算的工业指标及估算范围

本次资源量估算范围为任务书批复的勘查范围，根据钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范（*DZ/T0201-2002*）中的钨矿一般工业指标，确定本次评价资源量估算的工业指标如下：

- ①边界品位： $WO_3 \geq 0.064\%$;
- ②最低工业品位： $WO_3 \geq 0.120\%$;
- ③最低可采厚度： $\geq 0.8m$;
- ④夹石剔除厚度： $\geq 2m$

8.2资源估算的方法选择及其估算公式

8.2.1估算方法的选择

岩体型钨矿体：本次因控制程度较低，矿体产状较缓，且多为隐伏岩体型矿体，所以选择见矿工程中控制的矿化岩体采用水平投影法进行资源量估算，主要依据是：

- (1) 矿体呈继承蚀变花岗岩的特征呈层状、似层状，沿走向较稳定；
- (2) 矿体倾角一般小于 30° 度，水平投影面积更接近实际面积。

石英大脉型钨矿体：本次因控制程度较低，只选择几条较大、控制程度较高的数条矿脉采用垂直纵投影法进行资源量估算。主要依据是：

- (1) 矿体呈继承石英脉组（带）的特征呈带状，沿走向较稳定；
- (2) 矿体倾角一般大于 45° 度，垂直纵投影面积更接近实际面积。

8.2.2 估算公式

(1) 块段矿体的体积为矿体面积与块段矿体的平均厚度之乘积，矿体厚度为真厚度，矿体面积按投影面积与矿体倾角（ α ）进行换算的面积。

公式： V （体积）= S （投影面积/ $\cos \alpha$ ） $\times M$ （矿体平均真厚度）

(2) 矿体块段的矿石量为矿体块段的体积与相同矿石类型的平均体重之乘积

公式： Q （矿石量）= V （体积） $\times D$ （平均体重）

(3) 块段矿体的金属量为块段矿体的矿石量与块段矿体的平均品位之乘积

公式： P （金属量）= Q （矿石量） $\times C$ （平均品位）

8.3 资源量估算参数的确定

8.3.1 矿体厚度的计算

资源量估算方法为投影地质块段法，计算矿体厚度采用真厚度，矿区在采样时，有的水平取样，而有的不是水平取样，与矿体的走向，倾向均有一定的夹角。特别是钻孔中取样均为视厚度，因该区施工的钻孔均为斜孔，因此判断山地工程、钻探工程工业矿化及计算矿体所采用的真厚度均按下列公式计算：

$$M1 = M0 \times (\sin \alpha \times \sin \beta \times \cos \gamma \pm \cos \alpha \times \sin \beta)$$

式中： $M1$ -真厚度（ m ）， $M0$ -视厚度（ m ）， α —矿体倾角（ $^\circ$ ）， β —工程揭穿矿体时的倾角或坡度（ $^\circ$ ）， γ —工程（取样线）方位角与矿体倾向间之夹角（ $^\circ$ ）；当工程倾向于矿体倾向相反时用“+”，相同时用“—”。

单工程中有多个取样段时，其单工程矿体真厚度为各单样真厚度之和。单工程中有多个取样段时，其单工程的平均厚度为各切穿点真厚度之和的算术平均值。

矿体平均真厚度为圈定矿体所有工程见工业矿的真厚度之和的算术平均值。

8.3.2 矿体品位的计算

(1) 单工程矿体平均品位：以工程取样化验分析结果，严格按符合工业指标及综合利用指标的要求，矿体平均品位为单工程各单样品位大于工业品位的一系列连续样品，采用厚度加权平均求得。其计算公式如下：

$$C = \sum M_o \cdot C_i / \sum M_o$$

式中：C—单工程矿段平均品位（%）， C_i —单样化学分析品位（%）

M_o —矿段各单样长（m）

当夹层真厚度小于夹石剔除厚度时，夹层视厚度、品位参与单工程矿段平均品位计算。反之则按夹石剔除。

当矿体厚度小于最低可采厚度时，按米百分值指标衡量确定是否为工业矿体或矿化体。

(2) 矿体平均品位：采用矿体中各工程的平均品位与厚度加权平均求得。即：

$$C = (\sum M_3 \times C) / \sum M_3$$

式中：C—矿体的平均品位（%）， C —单工程矿段平均品位（%）， M_3 —单工程平均厚度（m）。

8.3.3 矿体面积测定

据在投影图上圈定的矿体边界,在计算机上采用CAD软件求得的两次面积误差小于 $\pm 2\%$ 时,取两面积算术平均值求得矿体的投影面积(S_1),再用投影面积(S_1)除以矿体平均倾角(α)的正弦值,即得块段矿体斜面积(S)。求取的斜面积(S)值为参加资源/储量估算的面积。

8.3.4 矿石体重

石英脉型钨矿:根据214队提交的《湖南省衡山县塘江沅钨矿预查报告书》结合本次工作中石英脉型钨矿的平均品位,石英脉型钨矿矿石体重采用 $2.7t/m^3$ 。

岩体型钨矿:岩体型钨矿石本次工作新发现的钨矿化类型,本次工作未对矿石体重进行测定,通过与广东韶关红岭钨矿床及湖南瑶岗仙钨矿床的类比,结合本区的岩体型钨矿的平均品位,岩体型钨矿的矿石体重采用 $2.7t/m^3$ 。

8.3.5 特高品位处理

据岩体型钨矿床60、61、62号矿体品位变化系数,特高品位标准的下限取平均值的12倍。石英大脉型钨矿床,特高品位标准的下限取平均值的15倍。处理方法是其所影响的矿段或单工程平均品位代替。本区无样品达到特高品位处理标准,未进行特高品位处理。

8.4 矿体圈定原则

蚀变岩体型钨矿体控制程度达到 $200m \times 120m$ 工程间距的圈定333资源量,大于该工程间距的、单孔见矿的及外推部分圈定334资源量。
石

英脉型钨矿体控制程度达到 $100m \times 80m$ 工程间距的圈定333资源量，大于该工程间距的、单孔见矿的及外推部分圈定334资源量。

8.4.1 蚀变岩体型钨矿体的圈定

(1) 单工程矿体圈定

①单工程中用一般工业指标圈定矿体，凡矿体中间的非矿样品（厚度 $<2m$ ）合并计算时能满足单工程平均品位达到工业品位要求的前提下，均圈为矿体，否则不能作为一个矿体圈定。

②矿体边缘样品的品位达到边界品位时，则圈入边界品位的样品（厚度 $<2m$ ），该边缘边界品位样圈入矿体后，单工程控制平均品位或矿体平均品位应达到工业品位要求，否则不能圈入。

③单工程矿体真厚度小于 $0.8m$ ，但品位较富时，可用米百分值圈定矿体，但是其米百分值必须达到最低工业米百分值（ $0.096m\cdot\%$ ）要求。

(2) 矿体的连接与外推

①圈定矿体时，边缘工程的平均品位和米百分值必须达到最低工业品位和最低工业米百分值要求。

②矿体的连接和外推应遵循矿体地质规律。矿体一般采用直线连接，工程间矿体的厚度，不得大于相邻工程实际控制的矿体最大厚度。

③矿体的外推采用有限外推或无限外推方法。为计算方便，有限外推和无限外推均采用平推方式。

相邻两个工程，工业矿工程与矿化工程之间距离小于 $400m$ 时，工业矿工程按实际工程间距的 $1/2$ 平推；大于 $400m$ 时，矿体走向上按 $200m$ ，倾向上按 $120m$ 平推。

工业矿工程与无矿工程之间，实际工程间距小于 $400m$ 时，工业矿体按实际工程间距的 $1/4$ 平推；大于 $400m$ 时，矿体走向上按 $100m$ ，倾向上

按60m平推。

当边缘见矿工程以外无其它工程控制，岩体型钨矿体走向上按100m，倾向上按60m平推。

④该区部分矿（化）体构造蚀变带控制，厚度较小，大多介于最小可采厚度边缘，当边缘工程矿段厚度小于最小可采厚度，但达到米百分值时，均按以上矿体外推原则进行了矿体外推连接。

8.4.2 石英脉型钨矿体的圈定

石英脉型钨矿体多属单工程见矿，凡单工程平均品位矿体厚度够工业要求的，按其轴心夹角在平面图或剖面图上圈定矿体，走向上按50m，倾向上按40m平推。

8.5 资源量分类及块段划分

8.5.1 资源量分类

根据GB/T17766-1999《固体矿产资源/储量分类标准》，按照地质可靠程度和可行性评价所获得的结果进行分类。

1.333 资源量

对矿体大致按相应勘探类型的勘探间距进行了三维控制，即地表工程按一定间距控制、深部有见矿工程证实，边界由见矿工程连接线圈定。大致控制了矿脉（体）的规模、形态、产状，大致查明矿石质量和加工利用可能性，顺便了解了开采技术条件。

2.334 资源量

对矿脉（体）一般只进行了二维控制，即地表沿走向有稀疏的工程及取样点控制，而深部缺乏验证。

333资源量有依据的合理外推部分。

8.5.2 块段划分

根据资源量类别、工程控制程度，结合矿脉（体）地质特征及空间分布规律，划分资源量估算块段。一般只划分**333**及**334**资源量两个级别的块段；由于矿体多数没有严格按网度进行系统控制，控制剖面较稀，一个矿体中同一级别资源量的块段只划一个，不再细分；当控制工程间距大于前述要求时，按多个矿体和块段划分。本次评价工作共对**6**条含钨石英脉、**3**岩体型钨矿体进行了**333+334**资源量估算，共划分**18**个块段，其中**333**资源量块段**6**个，**334**资源量块段**12**个（详见附表**8**）。

8.6 资源量估算结果

塘江沅矿区估算矿体**9**个，岩体型钨矿**333+334WO₃**资源储量**11982t**，详细情况见（表**8-1**），石英脉型钨矿**333+334WO₃**资源储量**2889t**。本次共估算**333WO₃**资源量**1153t**，**333+334WO₃**资源储量**14871t**。

表8-1 塘江沅矿区资源量估算结果表

地段	类型	矿体编号	矿石量 (t)				资 源 量 (t)				备注
			333	334	334低	333+334 ₄	333	334	334低	333+334 ₄	
屋背冲	石英脉型	27		278168		278168		573		573	
		28	91987	124759		216746	184	250		434	
		29	18695	22827		41522	102	124		226	
	岩体型	60	198656	262902 ₂		282767 ₉	548	6204		6753	
		61	115076	931094	463710	1509880	170	1306	306	1782	
		62	87695	1431900	80468	160006 ₄	149	3236	62	3447	
	小计	石英脉型	110682	425754		536436	286	947		1233	
		岩体型	401427	4992017	544178	593762 ₂	867	10747	368	11982	
		合计	512109	5417771	544178	647405 ₈	1153	11694	368	13215	
福王祠	石英脉型	3		92657		92657		425		425	
		5		140368		140368		460		460	
		6		108549		108549		771		771	
	合计			341574		341574		1656		1656	
合计	石英脉型	110682	767328		878010	286	2603		2889		
	岩体型	401427	4992017	544178	593762 ₂	867	10747	368	11982		
总计			512109	575934 ₄	544178	6815632	1153	13350	368	14871	

第九章矿床开发经济意义概略研究

9.1国内外资源状况、市场供求能力

钨、钼、铜是我国重要的战略性矿产资源，在有色金属工业中占有重要的地位，资源开发在经济建设和生产发展上起着极为重要的作用。用途十分广泛，是国民经济发展的重要基础原材料，被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域。其中钨是国家急需和湖南省优势矿种。随着现代化工业的进程加速，尤其是我国国民经济的持续稳定发展，钨、钼、铜用途会进一步拓宽，其消耗量逐年增加，其中钨、钼、铜可能成为国内的急缺产品。因此，积极开展钨、钼、铜矿的找矿，寻找接替资源，为国家储备矿产资源信息，具有重要的现实意义和深远的战略意义。

9.2矿石加工技术性能及矿床开采技术条件

9.2.1矿石加工技术性能

矿区矿石类型主要为蚀变岩型，钨矿物多以独立矿物形式赋存。矿物成分简单，据民采调查资料和川口钨矿实验资料及类比反映，均属易选、易治矿石。其中钨矿矿石经破碎至 $0.5\sim 1.5\text{mm}$ 粒度后，重选回收率可达80%以上，精矿产率5.69%。

9.2.2矿床开采技术条件

(1) 外部建设条件

矿区距衡阳市区约50km，距京珠高速洪市出口约30km，衡阳到安仁的省道经南湾可以进入塘江沅矿区，交通比较便利。区内村落架设高压

线路，用电较方便。用水主要靠山溪流水，水质一般无污染，水流较大，能满足未来矿山生产、生活用水需要。矿区地处山区，经济欠发达，周边青年多外出打工，从事矿山建设的劳动力以中老年为主，多具矿业采、选经历，劳动力较为充足。

（2）开采技术条件

前以述及，矿区工程地质条件简单、水文地质、环境地质条件中等，矿床开采技术条件较好。

9.3矿床经济效益

本次工作以控制资源远景为主，揭露到的矿体为得到系统控制，圈定的钨矿体资源量级别大多为**334**，在此未做矿床经济评价。

9.4社会效益

建设川口矿田外围钨矿区可以延长川口钨矿周边基础设施服务年限，带动相关工业及社会服务业发展，安排部分农村剩余劳力就业，缓解湖南省内钨多金属冶炼厂精矿供求矛盾，增加了地方财政投入，繁荣地方经济，社会效益显著。

9.5综合分析评价

综上所述，工作区内钨成矿地质条件较好，资源较丰富。本次评价工作探求**333+334**钨资源量**14871t**，有较大的找矿潜力。矿山建设条件较好，矿石易采、选，加工技术性能较好。具有良好的社会效益和战略意义。值得进一步勘查工作。

第十章 结论

本次工作，在充分收集整理、研究以往地质、物化探及矿产资料的基础上，进行了地质填图和物化探剖面测量。对主要成矿地段采用山地工程进行揭露控制，成矿有利部位进行浅深部钻孔验证、控制。采用相应工业指标圈定了钨矿（脉）体，估算了钨资源量。同时对矿石的物质组成、矿石质量、矿石选冶加工性能进行初步研究，为下部进一步勘查提供了依据，达到了普查工作目的。

10·1矿床普查控制程度、地质报告资料完备程度评述

本次评价,在充分收集整理、研究工作区的地、物、化及矿产资料的基础上，选择屋背冲及福王祠等矿化有利地段，开展了土壤剖面测量及少量的EH4物探剖面测量，进一步了解了工作区内的地层、构造、岩浆岩等主要成矿地质条件和地球物理、地球化学特征，并对这两个地段开展了以探求333+334资源量为目的的矿产评价，通过1:1千~1:1万的矿区（段）地质测量，对区内地层、构造和岩浆岩的产出、分布及变质作用等基本特征已大致或基本查明，并初步总结了岩体型、石英脉型钨矿，在成因、时间和空间上的分布规律；对矿区的主要矿脉（体），按大致相应类型的工程间距进行了三维（333资源量条件）和二维（334资源量条件）控制，大致控制其规模、产状、形态和空间位置；经对主要矿脉（体）进行取样测试，大致查明或了解了矿石质量及其可利用性；初步了解了矿区的水文地质、工程地质及环境地质条件；估算了主要矿脉（体）的资源量（333+334），对工作区今后找矿方向和资源潜力作出了总体评价。其工作程度处预查—普查阶段，未达到普查精度。本次估算主要矿脉（体）钨资源量（333+334）：**14871t**。

总之，本次评价工作根据项目总体目标任务及工作区地质特征，运用地质与化探、物探相结合的方法，对工作区钨资源潜力作出了总体评价，尤其是在川口花岗岩岩体中找到较大规模的岩体型钨矿。在找矿新区位、新类型上取得重要进展，较好地完成了项目的总体目标任务，既为国家储备了矿产资源信息，又为今后开展川口地区的矿产资源评价积累了丰富的经验，培养和锻炼了一批人才。

本次普查报告共提交文本一份，附图47张，附表8个，附件9个。报告内容丰富，资料齐全，结构层次分明，立论有据，文字通顺。编制完备程度较好。

10.2 矿床成矿基本规律及远景评价

10.2.1 矿床成矿基本规律

(1) 工作区位于扬子准地台南缘，常德—宁乡—汝城北西向大断裂与攸县—宁远北东向大断裂交汇部位。华南区赣桂地洼系衡阳地洼与茶陵地洼之间的川口南北向隆起之中段，湘东新华夏系浏阳—衡东隆起带南部，五峰仙岩体的北部，南部与末临SN向构造交接。为末临南北向构造与浏衡北东向构造叠加复合部位。区域上地层出露齐全，构造较为复杂，岩浆活动强烈，是钨、锡、铜、铅、锌、金、银等有色金属成矿的有利地段。

(2) 高涧群架枳田组地层钨丰度值高。在花岗岩侵位熔融演变过程中，承袭了岩层中富含的矿物质，大量的钨及伴生元素改变了赋存状态。岩体外接触带岩层受热变质作用成斑点板岩、红柱石板岩、角岩等，使W元素进一步活化，以致角岩中W含量高达 20×10^{-6} 。随着断裂构造及热液的频繁活动，云英岩化、绿泥石化等围岩蚀变的发生，促使W及伴生Bi、Mo进一步活化富集，为钨成矿提供了物质基础。

(3) 隐伏花岗岩隆起控制高、中温矿物的分带和制约工业矿化的富集，平面上隆起的顶部多黑钨矿，向两翼或长轴延长方向过渡到白钨矿、辉钼矿、辉铋矿；垂直方向上由亲氧的高温矿物(*W*)向深部过渡到亲硫的*Bi*、*Mo*等矿物，黑钨矿上富下贫。晚期岩脉活动强烈，钨矿化富集与其有密切的时空关系。

总之，花岗岩体、热液脉体活动对矿体的形成起控制作用，其中岩浆岩侵入界面顶部是控制矿体的主要因素。岩浆期后气液沿构造裂隙上升，进入构造、岩体内外接触带，形成浸染状、脉状、角砾状矿石。矿化类型为蚀变岩体型和石英大脉型，是多期次热液活动的结果，矿化成因属中高温热液（充填）交代型。

10.2.2 远景评价

塘江沅矿区位于川口矿田北东东方向6km处，处于北西向杨林断层、北东向小汾沅平推断层和川口弧形隆起带的夹持区，也位于常德—安仁基底断裂两侧，次级断裂密集分布，区内花岗岩株发育，地表石英脉带发育，热液蚀变强，包括屋背冲、福王祠及下尖垄多个地段。且显示多种元素土壤地球化学异常规模较大，且吻合性好，为重要的钨成矿远景地段。

本次工作旨在对新发现的钨矿化类型进行探索并对石英脉型钨矿进行深部揭露，通过本次工作，所圈定的岩体型钨资源量远大于石英脉型钨矿，初步已达中型规模，目前对岩体型钨矿的深部揭露且只限于隆起的东翼，隆起的西翼的深部矿化情况值得进一步探索。

另外受常德—宁乡—汝城北西向基底大断裂控制的小花岗岩体中均发育一组NNW向的含钨石英脉，本区工作程度较高只有福王祠和下尖垄两个地段，两的短之间被第四系覆盖，难以开展工作，但沿北部和南部延伸段均显示有较大前景，值得进一步工作。

10·3开采技术条件和地质环境问题评价

10·3·1开采技术条件评价

区内属低山丘陵地形，总体呈北东高南西低，沟谷与含矿构造平行展布。水系不发育，多为季节性溪沟，坑道涌水主要来源于浅地表裂隙水，随大气降水量变化而变化，流量一般小于 $1L/s$ ，对开采无较大影响。赋矿围岩为花岗岩，部分近矿围岩及浅地表岩石因蚀变、氧化等原因，硬度有所降低，但大部分岩石较坚硬，开采时一般不需支护。矿区水文地质、工程地质均属简单类型，开采技术条件总体较好。

10·3·2地质环境问题评价

工作区位于低山区，居民不多，地质工作对居民的环境影响不大。由于区内植被较发育，不易引起大的滑坡、崩塌和泥石流，局部地段由于人工的开挖，植被的破坏，可造成水土流失和小的滑坡、崩塌，但一般不会造成大的危害，故环境地质条件属简单类型。

10·4存在的问题

(1) 本项目是新发现岩体型钨矿后的第一次探索，各项工程的布置既要兼顾原有的石英脉型钨矿，又要兼顾探索岩体型钨矿，各项工作的布置尚处于摸索阶段，尤其是工程控制间距把握不准。

(2) 屋背冲的含钨岩体的整体产状较模糊，且岩体型钨矿的控制程度和综合研究程度相对不够。矿体的控制工程的分布极不均匀，地表工程未能控制矿体的顶底板，导致部分工程虽然见矿较好但估算资源量时未能利用。

(3) 矿区为民采多年的老矿区，出露的含矿石英脉均被民采掏空，

导致多个矿体无地表工程揭露。

(4) 本次普查工作槽探、钻探工作量少，工作量安排分散。多个矿体（脉）多是单一工程控制，对矿脉向深部和两端延伸情况控制尚有欠缺，没有开展较系统的钻探揭露工作。

10.5今后工作建议

1·岩体型钨矿易采、选，部分适合于露采，有较好的经济效益，建议地方引进外资进行开发，并适当补做一些深部控制工作，边采边探。

2·屋背冲以西是今后寻找大型以上隐伏钨矿床的重点靶区，尤其是该地段与相邻的白水矿区的隐伏部位是未来找矿的突破点。该地段向北延伸段也具有一定的找矿潜力，也值得进一步工作。

3·两头塘地段为开采多年的南湾钨矿的主要矿脉的延伸段，本次在该区开展的土壤剖面测量有较好的异常显示，该地段也是扩大本区资源远景的重要地段，值得进一步开展普查工作。

4·塘江沅矿区福王祠地段含矿构造延伸较长，但中间有大面积第四系覆盖，利用物探方法探求其中间的连续性，向南部查明脉体的延伸情况。

